ENSAM
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET MÉTIERS
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

MODÉLISATION MÉCANIQUE
SIMULATION NUMÉRIQUE

Cours : SYSTÈMES HYDRAULIQUES

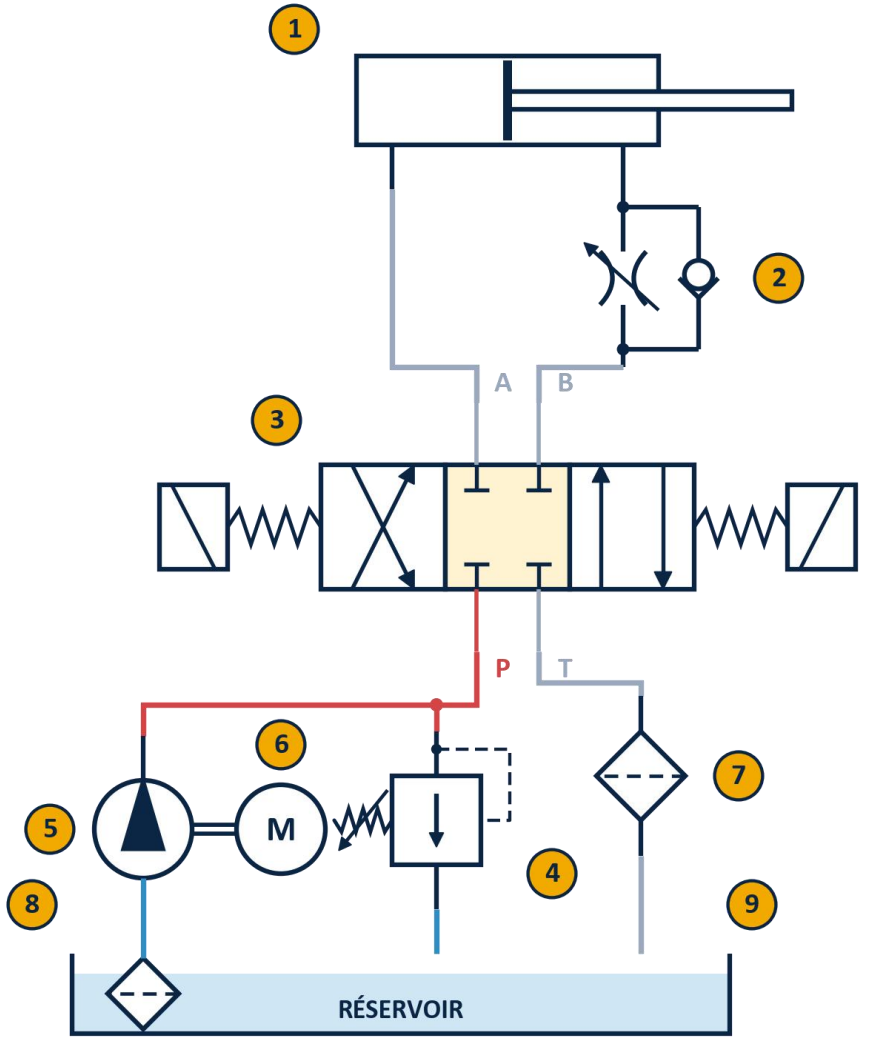
Chapitre 2

Schémas hydrauliques et pneumatiques

Pr. JANANE ALLAH Mohamed

Formateur · Formation professionnelle

Licence Professionnelle Universitaire
Ingénierie Mécanique et Productique Industrielle (IMPI)



Exemple de ce chapitre : commande d'un vérin hydraulique à double effet

Fiche du chapitre

DURÉE INDICATIVE

5 à 7 h

cours, exercices corrigés, hors TP

NIVEAU

Débutant → Intermédiaire

les symboles s'apprennent ; la lecture s'entraîne

PRÉREQUIS

Chapitre 1

pression, débit, puissance, pertes de charge

ÉVALUATION

QCM, TD et TP

reconnaître, lire, tracer le chemin du fluide

PLACE DANS LE MODULE

1. Généralités sur les systèmes hydrauliques
2. **Schémas hydrauliques et pneumatiques**
3. Technologie des systèmes hydrauliques
4. Circuits hydrauliques
5. Maintenance des installations

Objectifs d’apprentissage

1 Reconnaître

les symboles normalisés (ISO 1219) des composants courants : pompes, vérins, distributeurs, clapets, limiteurs.

2 Lire

un distributeur : orifices, positions, commande, rappel et position de repos.

3 Tracer

le chemin du fluide dans chaque position d’un distributeur et dans un circuit complet.

4 Expliquer

le rôle d’un limiteur de pression, d’un réducteur de pression et d’un limiteur de débit.

5 Appliquer

les règles de représentation et de repérage d’un schéma (disposition, codes, orifices).

6 Construire

le schéma d’un circuit simple à partir d’un cahier des charges et le justifier.

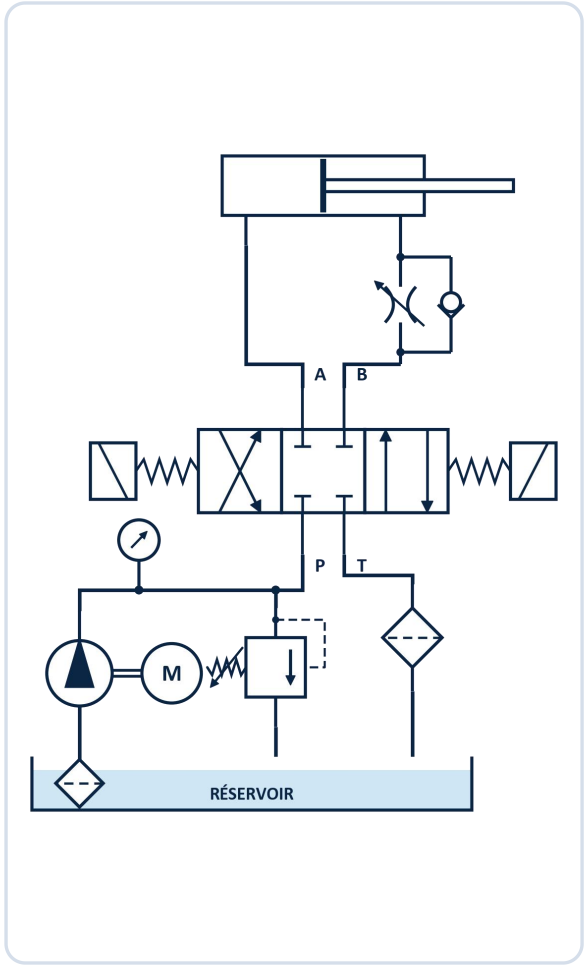
COMPÉTENCES DU MODULE VISÉES PAR CE CHAPITRE

1. Comprendre les bases de l’hydraulique
2. Connaître les composants d’un circuit
3. Concevoir un circuit de base
4. Découvrir la technologie
5. Assurer la maintenance

Deux manières de regarder la même machine



Sur la machine : des pompes, des blocs, des dizaines de flexibles



Sur le schéma : la logique

TP

Le schéma est la **carte** de la machine.

- Il dit **à quoi sert** chaque organe, pas à quoi il ressemble.
- Il est **le même** pour tous les constructeurs : une langue universelle.
- Il permet de **diagnostiquer** une panne sans démonter.

AU TP

Vous retrouverez chaque symbole sur la machine ou le banc, puis vous câblerez le circuit.

Quatre énigmes de lecteur de schémas



1

Pourquoi une pompe est-elle un cercle avec un triangle plein… et un moteur le même cercle avec le triangle à l'envers ?

Réponse : Partie 4 · conversion



2

Un distributeur 4/3 : comment savoir, en 30 secondes, où va l'huile dans chaque position ?

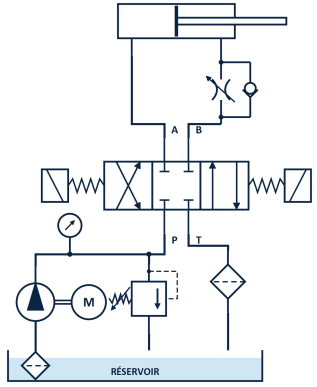
Réponse : Partie 3 · distribution



3

Le limiteur de pression protège le circuit, pourtant il est dessiné « fermé ». Pourquoi ?

Réponse : Partie 2 · régulation



4

Pourquoi la source est-elle toujours en bas à gauche et les vérins en haut ?

Réponse : Partie 6 · lire un schéma

Feuille de route : six parties, une question chacune

1 Le langage du schéma

Comment dessine-t-on des lignes, un réservoir, une source ?

2 Régulation et protection

Comment limiter la pression et régler le débit ?

3 Distribution de l'énergie

Comment aiguiller le fluide vers le bon actionneur ?

4 Conversion de l'énergie

Comment représenter pompes, moteurs et vérins ?

5 Mesure et appareils complémentaires

Comment voir ce qui se passe dans le circuit ?

6 Lire et dessiner un schéma complet

Comment lire, puis construire un circuit ?

TP Le repère **TP**, en haut à droite de certaines diapos, annonce la notion que vous manipulerez sur machine ou sur banc.

Vos TP, étape par étape

TP 1

Lire la machine

Retrouver sur le schéma constructeur les symboles et leurs repères.

Partie 1

TP 2

Identifier les composants

Associer chaque symbole à un composant du banc : plaques, orifices.

Parties 2, 3 et 4

TP 3

Câbler un circuit

Réaliser la commande d'un vérin double effet et vérifier les 3 positions.

Parties 3 et 6

TP 4

Régler et mesurer

Tarer le limiteur de pression, régler la vitesse, lire les manomètres.

Parties 2 et 5

TP 5

Dessiner et simuler

Dessiner le schéma d'une application et le valider, par simulation si possible.

Partie 6

TP Progression proposée : à ajuster selon votre banc, vos machines et le logiciel de simulation disponible.

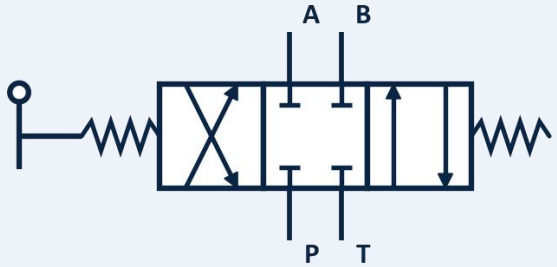
Pourquoi un schéma normalisé ?

1 LA RÉALITÉ



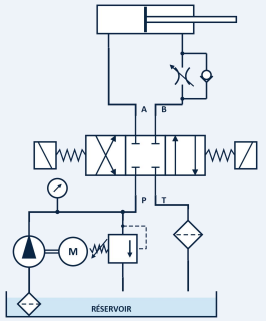
Un distributeur à quatre sections : encombrant, difficile à lire de l'extérieur.

2 LE SYMBOLE



Le même appareil en symbole : une case par position, des flèches, des orifices.

3 LE SCHÉMA



Les symboles reliés par des traits : la logique de tout le circuit.

ISO 1219-1

Symboles graphiques

forme, sens des flèches, signification de chaque case

ISO 1219-2

Schémas de circuits

disposition, repérage des composants et des conduites

ISO 5598

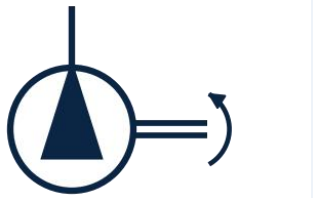
Vocabulaire

les mots exacts : limiteur, distributeur, clapet…

Règle d'or : **un symbole représente une fonction**, jamais la forme, la taille ni la marque du composant.

Des cinq fonctions aux familles de symboles

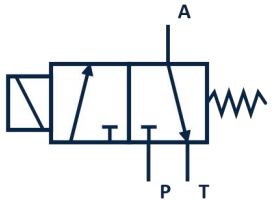
1 Générer



- Pompes
- Compresseurs
- Moteurs d'entraînement

Partie 4

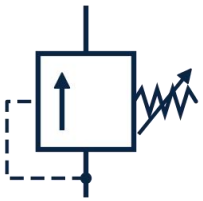
2 Distribuer



- Distributeurs
- Clapets anti-retour
- Sélecteurs

Partie 3

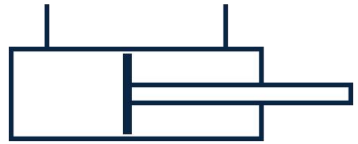
3 Réguler, protéger



- Limiteurs de pression
- Réducteurs
- Limiteurs de débit

Partie 2

4 Convertir



- Vérins
- Moteurs hydrauliques
- Moteurs pneumatiques

Partie 4

5 Conditionner, stocker



- Réservoir, filtres
- Refroidisseur
- Accumulateur

Partie 1

Les **cinq fonctions** du chapitre 1 deviennent les **familles de symboles** de ce chapitre ; les appareils de mesure (partie 5) les complètent.

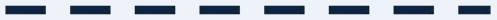
Les traits : l'alphabet du schéma

TP lire un schéma



Conduite de travail

ou de retour, d'alimentation : trait continu



Pilotage, fuite, purge

trait interrompu (tirets)



Raccordement

un point matérialise la jonction



Croisement

sans point : pas de raccordement



Conduite flexible

arc entre deux points



Liaison mécanique

arbre, levier, tige de piston



Groupement de fonctions

trait mixte : plusieurs appareils en un bloc

CODE COULEUR DU COURS

- pression
- retour, aspiration
- fluide piégé, sans débit

Le **trait plein** transporte l'énergie, le **trait interrompu** transporte la commande. La couleur n'est pas normalisée : c'est une aide pédagogique.

Source, réservoir et conditionnement du fluide



Source hydraulique

triangle plein, sommet côté circuit



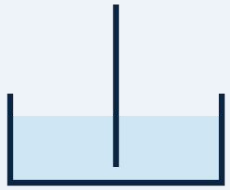
Source pneumatique

triangle creux



Réservoir à l'air libre

conduite au-dessus du niveau : retour



Réservoir, conduite immergée

sous le niveau : aspiration de la pompe



Filtre, crépine

retient les particules



Refroidisseur

évacue la chaleur du fluide



Accumulateur à gaz

stocke de l'énergie sous pression



Unité de conditionnement

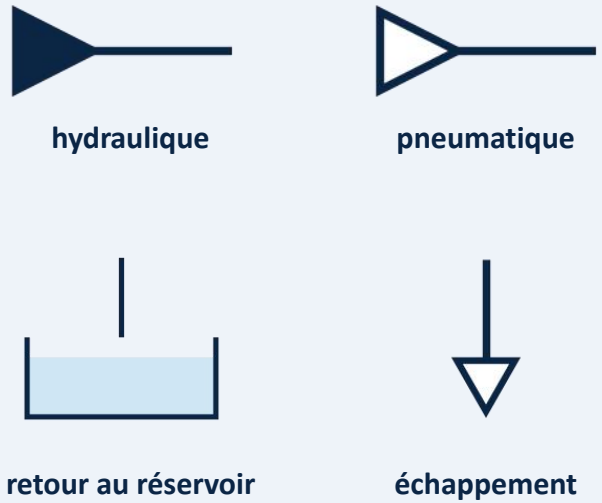
air : filtre, régulateur, manomètre, lubrificateur

L'huile **revient** au réservoir ; l'air comprimé **s'échappe** à l'atmosphère : c'est la grande différence de dessin.

Ce qui change entre hydraulique et pneumatique

Élément du schéma	Hydraulique	Pneumatique
Source d'énergie	triangle plein	triangle creux
Fluide qui revient	au réservoir (retour T)	à l'atmosphère (échappements 3 et 5)
Repérage des orifices	P, T, A, B (L drain, X et Y pilotage)	1, 2, 3, 4, 5 (pilotage 12, 14, 10)
Pression usuelle	100 à 350 bar	6 à 10 bar
Fluide	huile, quasi incompressible	air, compressible
Vérin	rigide, très forte poussée	rapide, moyenne poussée

À RETENIR EN DESSIN



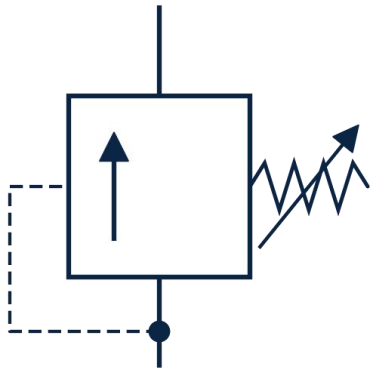
À RETENIR

Le schéma montre **où va le fluide** : il revient au réservoir en hydraulique, il est rejeté à l'air libre en pneumatique.

Limiteur de pression : la soupape de sécurité

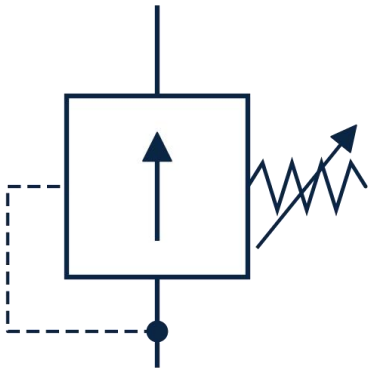
TP tarer le limiteur

$p < p_{tarage}$: FERMÉ



le ressort plaque le clapet

$p \geq p_{tarage}$: OUVERT



la pression vainc le ressort : le débit part au réservoir

Tarage : pression de réglage, fixée par la compression du ressort (flèche oblique = réglable).

COMMENT ÇA FONCTIONNE

- **Normalement fermé** : la flèche est décalée par rapport aux orifices.
- Le **pilotage** (pointillé) prend la pression à l'entrée.
- Si p atteint le tarage, il s'**ouvre** : le débit retourne au réservoir.

LE PRIX DE LA SÉCURITÉ

$$P_{chaleur} = \frac{Q\,[\mathrm{L/min}] \times p_{tarage}\,[\mathrm{bar}]}{600}$$

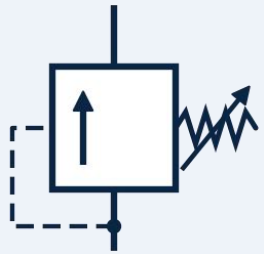
60 L/min sous 160 bar : **16 kW** de chaleur.

À RETENIR

Le limiteur **protège**, il ne régule pas. Tarage usuel : environ **10 à 20 % au-dessus** de la pression de service maximale.

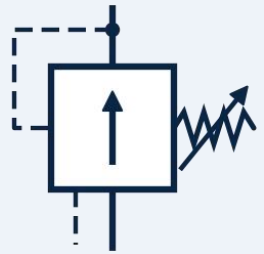
Réducteur de pression : une pression plus basse en aval

	Limiteur de pression	Réducteur de pression
État au repos	normalement fermé	normalement ouvert
Pilotage pris sur	l'entrée (amont)	la sortie (aval)
Position dans le circuit	en dérivation, vers le réservoir	en série, sur la branche à réduire
Rôle	plafonner la pression maximale du circuit	maintenir une pression constante plus faible en aval
Retour au réservoir	tout le débit en excès	seulement un petit drain de fuite (L)
Exemple	sécurité de la pompe	circuit de serrage à 60 bar alimenté par un réseau à 200 bar



Limiteur de pression

normalement fermé



Réducteur de pression

normalement ouvert

ATTENTION

Ne pas confondre : le **limiteur** s'ouvre si la pression **monte**, le **réducteur** se ferme si la pression **aval** monte.

Régler le débit : étranglement et limiteur unidirectionnel

TP régler la vitesse



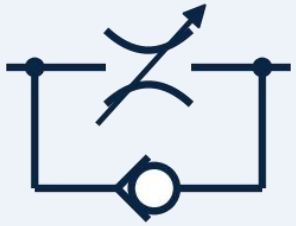
Étranglement fixe

débit imposé par le diamètre de l'orifice



Étranglement réglable

la flèche oblique indique le réglage



Limiteur unidirectionnel

étrangleur réglable + clapet en parallèle

$$v = \frac{Q}{S}$$

La **vitesse** du vérin est proportionnelle au débit qui lui arrive (chapitre 1).

$$Q = C_d \, S_{or} \sqrt{\frac{2\,\Delta p}{\rho}}$$

Le débit à travers l'orifice dépend de sa section et de la **chute de pression**.

Ordre de grandeur : 10 bar de chute sur un orifice ⇒ jet à ≈ 48 m/s (C_d = 1).



Vanne à pointeau : on règle la section de passage avec le bouton.

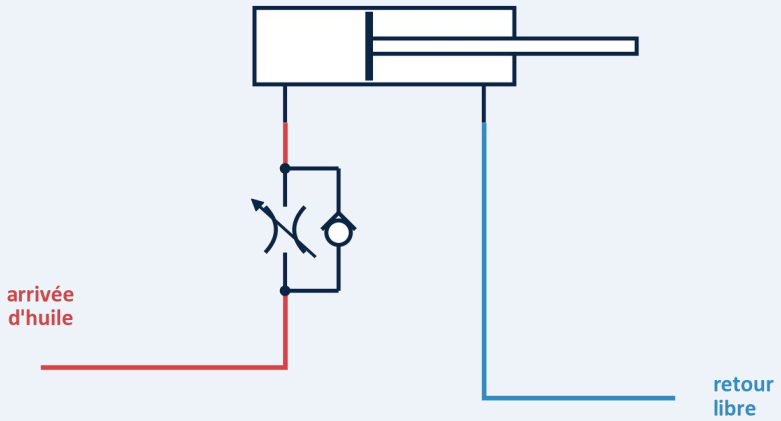
- **Régler le débit = régler la vitesse** du récepteur.
- Plus l'orifice est petit, plus la **perte de pression** est grande.

ATTENTION

L'énergie perdue dans l'étrangleur devient de la **chaleur** : Δp × Q / 600 (kW). Un réglage de vitesse n'est jamais gratuit.

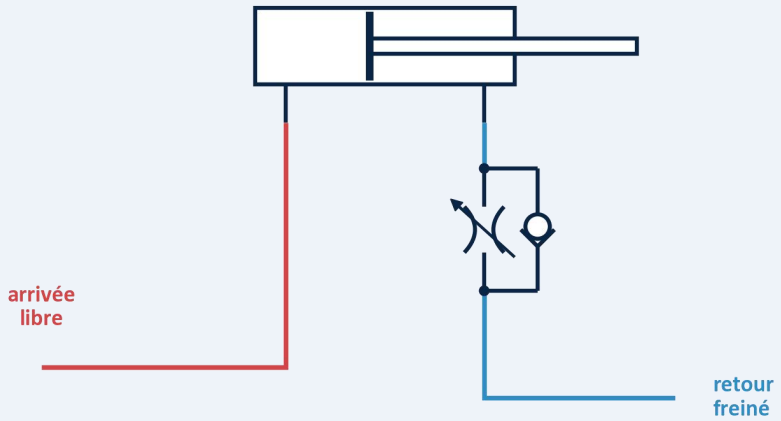
Limiteur de débit : admission ou échappement ?

Réglage à l'admission (meter-in)



- Étrangleur sur l'arrivée d'huile du vérin.
- Convient aux charges **résistantes** (qui s'opposent au mouvement).
- Si la charge devient motrice, le vérin peut **s'emballer**.

Réglage à l'échappement (meter-out)



- Étrangleur sur le retour d'huile du vérin.
- Crée une **contre-pression** : vitesse stable, même avec une charge motrice.
- Risque de **surpression** côté tige : à vérifier.

Exercice 1 — Réglage de vitesse d'un vérin

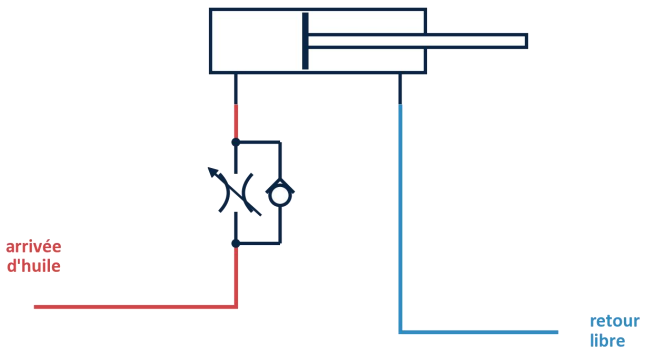
CONTEXTE

Une pompe à débit fixe alimente un vérin dont on règle la vitesse de sortie avec un limiteur de débit placé à l'admission.

DONNÉES

- Débit de la pompe Q = 30 L/min
- Limiteur de pression taré à 120 bar
- Vérin : D = 80 mm, d = 45 mm, course 400 mm
- Charge à vaincre à la sortie : F = 30 kN
- Débit réglé vers le vérin : 12 L/min

SCHÉMA ET DONNÉES



Limiteur de débit à l'admission : réglé à 12 L/min.

Pompe à cylindrée fixe : 30 L/min
Limiteur de pression taré à 120 bar
Charge opposée à la sortie : 30 kN

QUESTIONS

1. Calculer la section S du piston et la pression nécessaire dans le vérin.
2. Calculer la vitesse de sortie et la durée de la course.
3. Quel débit passe par le limiteur de pression, et sous quelle pression ?
4. Calculer la chute de pression dans le limiteur de débit.
5. Calculer la puissance fournie, la puissance utile et le rendement.
6. Que devient la puissance perdue ? Proposer une amélioration.

Exercice 1 — Réglage de vitesse d'un vérin

1 Section et pression du vérin

$$S = \frac{\pi D^2}{4} = 50{,}27 \text{ cm}^2 \; ; \; p = \frac{F}{S} = \frac{30\,000}{50{,}27 \times 10^{-4}}$$

p ≈ 59,7 bar

2 Vitesse et durée

$$v = \frac{Q_r}{S} = \frac{12/60\,000}{50{,}27 \times 10^{-4}} = 0{,}0398 \text{ m/s}$$

v ≈ 4,0 cm/s · t ≈ 10,1 s

3 Débit au limiteur de pression

$$Q_{lim} = Q - Q_r = 30 - 12 = 18 \text{ L/min}$$

18 L/min sous 120 bar

4 Chute dans le limiteur de débit

$$\Delta p = p_{pompe} - p_{vérin} = 120 - 59{,}7$$

Δp ≈ 60,3 bar

5 Puissances et rendement

$$P_h = \frac{30 \times 120}{600} = 6 \text{ kW} \; ; \; P_u = Fv = 1{,}19 \text{ kW}$$

η = P_u / P_h ≈ 20 %

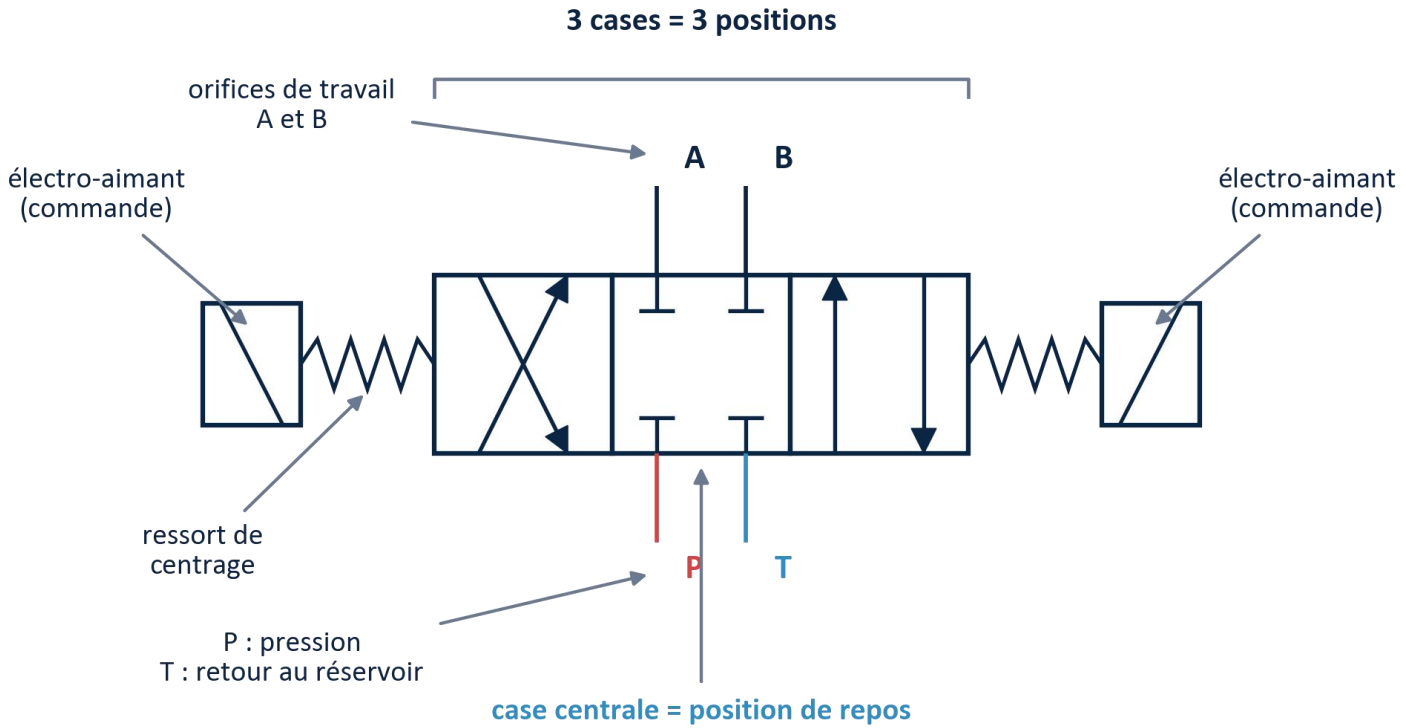
6 Pertes

$$P_{lim} = \frac{18 \times 120}{600} = 3{,}6 \text{ kW} \; ; \; P_{deb} = \frac{12 \times 60{,}3}{600} = 1{,}2 \text{ kW}$$

4,8 kW dissipés en chaleur

Bilan : 80 % de la puissance part en chaleur : 3,6 kW dans le limiteur de pression et 1,2 kW dans le limiteur de débit (1,19 + 3,6 + 1,21 = 6 kW).
Amélioration : une pompe à cylindrée variable ou à détection de charge (load sensing) ne débite que 12 L/min à la pression utile.

Anatomie d'un symbole de distributeur



1 **Une case = une position**
le nombre de cases donne le nombre de positions.

2 **Case en pointillés courts**
position intermédiaire de passage.

3 **Deux traits parallèles**
positions intermédiaires à étranglement variable.

4 **Conduites à la case de repos**
quatre conduites arrivent = quatre orifices.

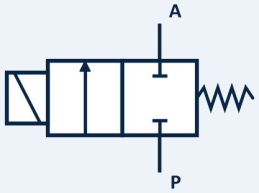
5 **Flèches et barres en T**
flèche : chemin du fluide ; T : orifice obturé.

À RETENIR

Lire un distributeur, c'est lire case par case : chaque case est une position, chaque flèche un chemin possible du fluide.

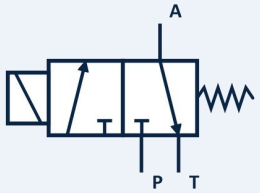
Désignation o/p et repérage des orifices

TP lire une plaque



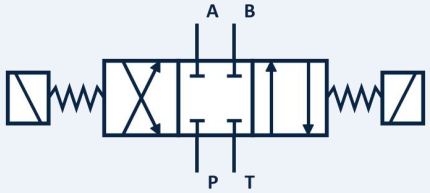
2/2

2 orifices, 2 positions



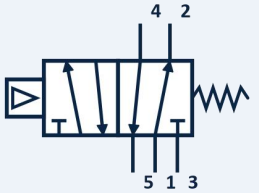
3/2

3 orifices, 2 positions



4/3

4 orifices, 3 positions



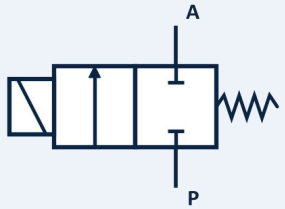
5/2

5 orifices, 2 positions

Fonction de l'orifice	Hydraulique	Pneumatique
Alimentation (pression)	P	1
Utilisation (vers l'actionneur)	A, B	2, 4
Retour réservoir / échappement	T	3, 5
Fuite (drain)	L	—
Pilotage	X, Y	12 (1→2) · 14 (1→4) · 10 (coupe 1→2)

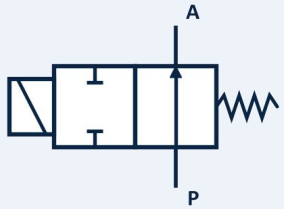
o/p : le premier chiffre donne le nombre d'**orifices**, le second le nombre de **positions**. Repos : **case de droite** (2 positions), **case centrale** (3 positions).

Les grandes familles de distributeurs



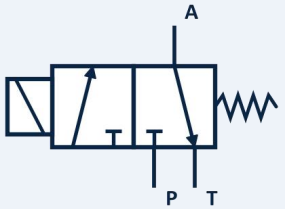
2/2 normalement fermé

marche-arrêt : passe ou bloque



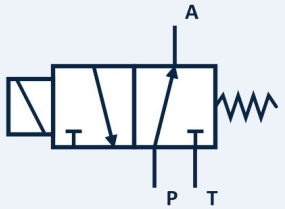
2/2 normalement ouvert

ouvert au repos, fermé si commandé



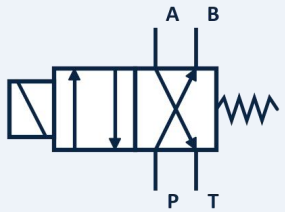
3/2 normalement fermé

alimente un vérin simple effet



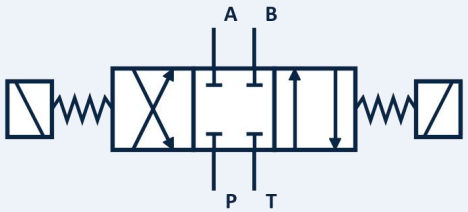
3/2 normalement ouvert

alimenté au repos, vidange si commandé



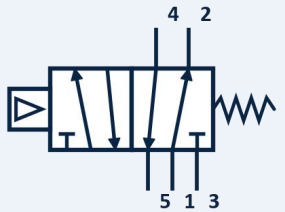
4/2

vérin double effet, deux positions



4/3 centre fermé

vérin double effet, arrêt en position



5/2 pneumatique

vérin double effet, deux échappements

NF · NO · U

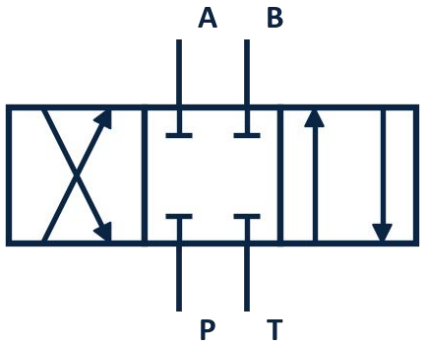
NF : normalement fermé, au repos

NO : normalement ouvert, au repos

U : universel, un 3/2 qui fait NF ou NO selon le raccordement

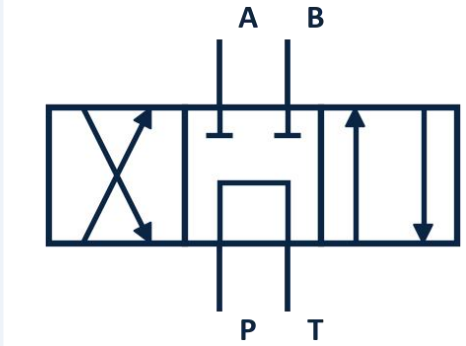
« Au repos » = hors tension, hors pression : c'est la case où arrivent les conduites du schéma.

Le centre du 4/3 fait toute la différence



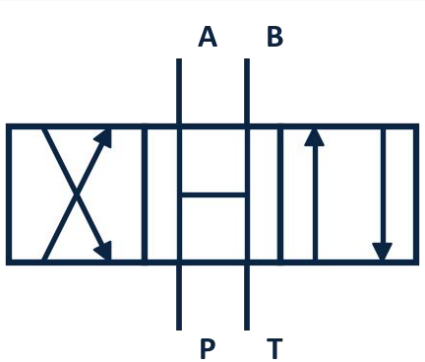
Centre fermé

- Pompe : sous pression (via le limiteur)
- Vérin : bloqué
- Usage : maintien, distributeurs en parallèle



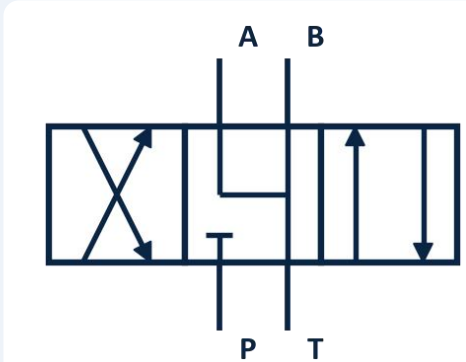
Centre tandem

- Pompe : déchargée vers T
- Vérin : bloqué
- Usage : maintien et économie d'énergie



Centre ouvert (en H)

- Pompe : déchargée vers T
- Vérin : libre, A et B reliés à T
- Usage : moteur à roue libre



Centre flottant (en Y)

- Pompe : sous pression (via le limiteur)
- Vérin : libre, A et B reliés à T
- Usage : positionnement à la main

Le choix du centre fixe le comportement **au repos** : à vous de le choisir selon le besoin (voir l'exercice 5).

Les organes de commande (1/2) : manuels et mécaniques

TP identifier les commandes



Commande manuelle

symbole général



Bouton-poussoir

action ponctuelle



Bouton-tirette

action par traction



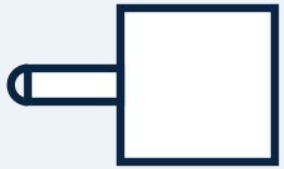
Levier

engins, presses, bancs



Pédale

mains libres



Poussoir mécanique

came, butée



Galet

détection de fin de course



Ressort

rappel à la position de repos

L'organe de commande est dessiné **sur le côté de la case** qu'il met en jeu ; le **ressort** ramène le tiroir à la position de repos.

Les organes de commande (2/2) : électriques et pilotés



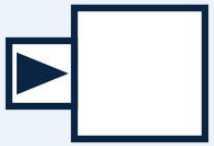
Électro-aimant

commande électrique



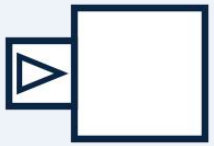
Moteur électrique

commande rotative



Pilotage hydraulique

application d'une pression



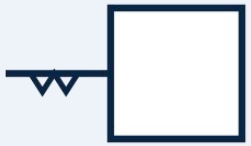
Pilotage pneumatique

application d'une pression d'air



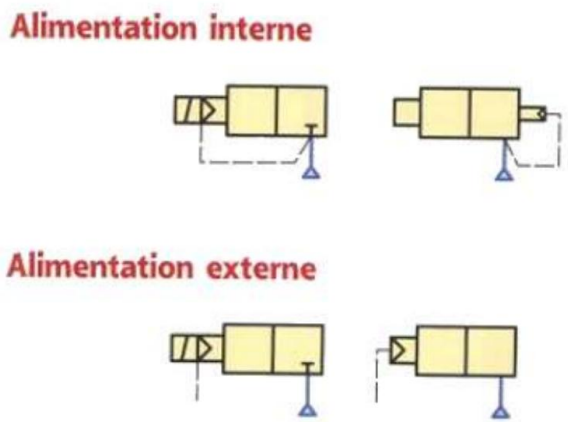
Commande combinée

électro-aimant + distributeur pilote



Maintien en position

crantage, détente



Alimentation interne ou externe du pilotage (votre cours)

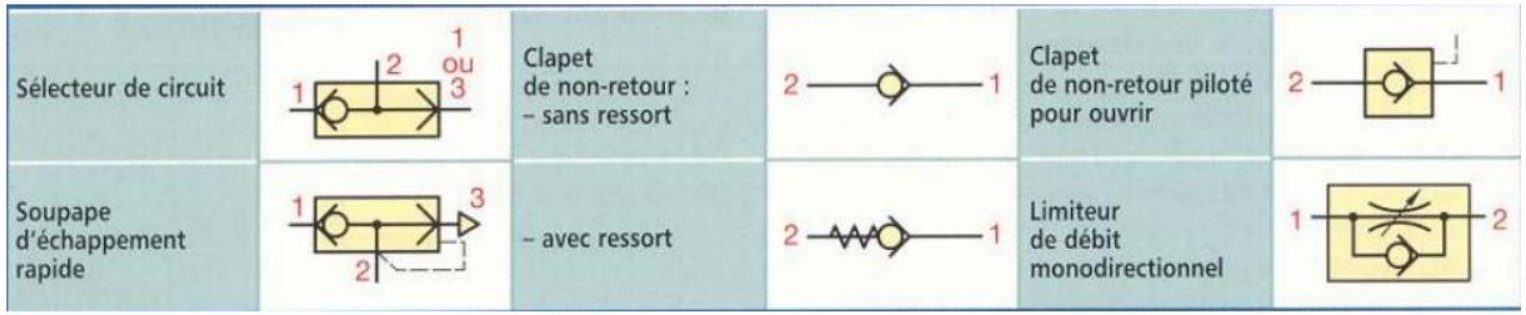
MÉTHODE

Commande directe : l'électro-aimant pousse le tiroir (petits débits). **Commande pilotée** : un petit distributeur pilote commande le grand : indispensable dès que les débits sont élevés.

À RETENIR

Alimentation interne : le pilotage puise dans le circuit. **Externe** : il est alimenté à part.

Accessoires de distribution : clapets et sélecteurs



- **Sélecteur de circuit** : une seule sortie, alimentée par l'une ou l'autre entrée (fonction OU).
- **Soupape d'échappement rapide** : vide le vérin sans passer par le distributeur.



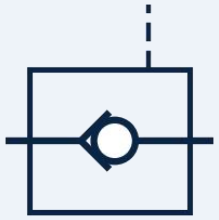
Clapet anti-retour

passe dans un sens, bloque l'autre



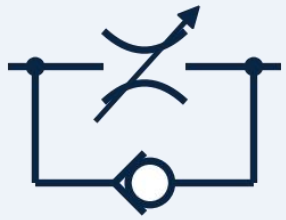
Clapet à ressort

s'ouvre au-delà d'une pression d'ouverture



Clapet piloté

maintient la charge, s'ouvre sous pilotage



Limiteur unidirectionnel

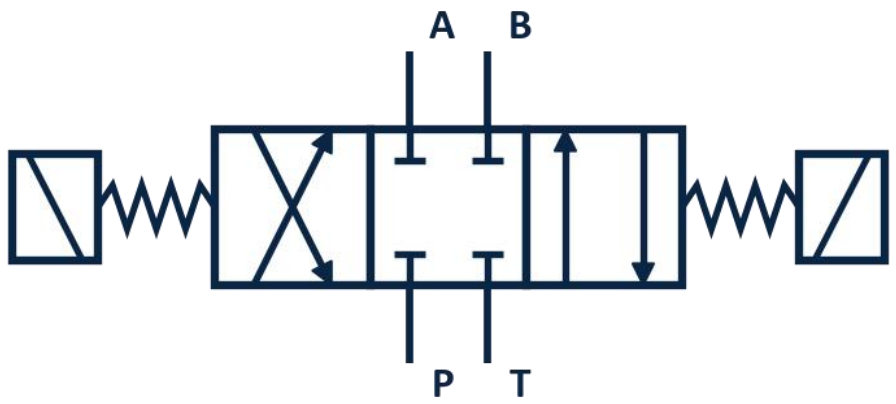
règle la vitesse dans un seul sens

Sécurité : le clapet piloté évite la chute d'une charge si un flexible éclate (vérin de levage).

Lire un distributeur en quatre questions

TP lire une plaque

EXEMPLE À LIRE



Cases : gauche P→B et A→T ; centre tout bloqué ; droite P→A et B→T.

Au repos (case centrale) : le vérin est bloqué et le débit de la pompe doit partir par le limiteur.

Si on alimente l'électro-aimant droit : la case P→A, B→T s'aligne sur les orifices.

1 **Combien d'orifices et de positions ?**

4 orifices, 3 positions : un 4/3.

2 **Quelle est la position de repos ?**

3 positions : la case centrale, à centre fermé.

3 **Quelle commande, quel rappel ?**

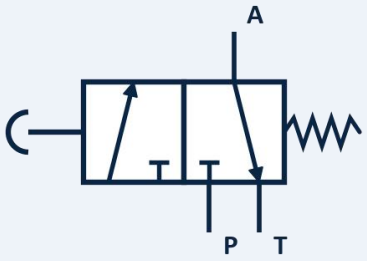
2 électro-aimants ; 2 ressorts de centrage.

4 **Où va le fluide dans chaque case ?**

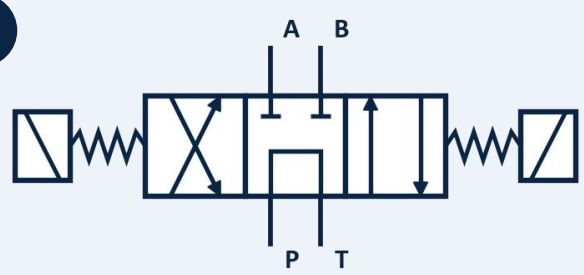
Suivre les flèches case par case.

Exercice 2 — Décoder six distributeurs

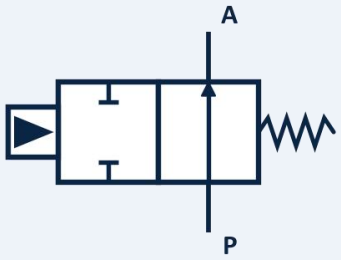
a



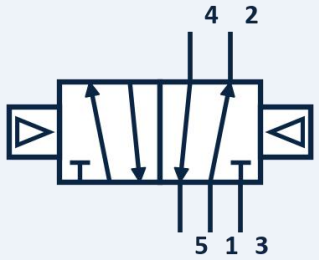
b



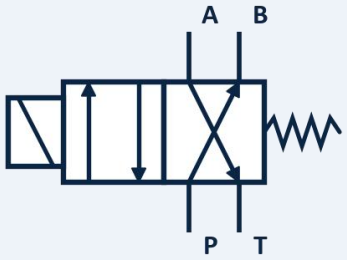
c



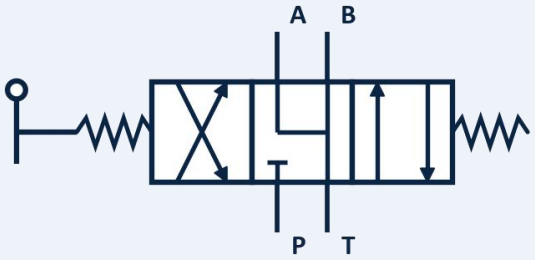
d



e



f



QUESTIONS

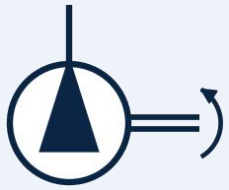
1. Donner la **désignation** o/p de chaque distributeur.
2. Identifier la **commande** et le **rappel**.
3. Indiquer la **position de repos** et le **chemin du fluide** au repos.
4. Pour (a) et (c) : **NF** ou **NO** ?
5. Pour (b) et (f) : nommer le **centre** et son effet sur la pompe et le vérin.
6. Pour (d) : y a-t-il une position de repos ?

Exercice 2 — Décoder six distributeurs

	Désignation	Commande · rappel	Repos : chemin du fluide	Remarque
a	3/2	bouton-poussoir · ressort	case de droite : P bloqué, A→T	NF (vérin non alimenté)
b	4/3	2 électro-aimants · 2 ressorts	case centrale : P→T, A et B bloqués	centre tandem : pompe déchargée, vérin bloqué
c	2/2	pilotage hydraulique · ressort	case de droite : P→A passant	NO
d	5/2	pilotage pneumatique des 2 côtés	pas de repos imposé	bistable : garde sa dernière position
e	4/2	électro-aimant · ressort	case de droite : P→B et A→T	monostable, rappel automatique
f	4/3	levier · 2 ressorts de centrage	case centrale : A, B, T reliés, P bloqué	centre flottant : vérin libre, pompe en pression

Piège : le 5/2 bistable (d) n’a pas de position de repos : il mémorise le dernier signal reçu.

Pompes et moteurs : le triangle dit tout



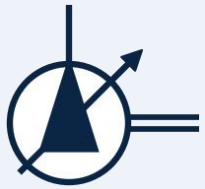
Pompe à cylindrée fixe

un sens de flux



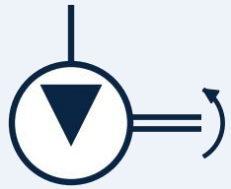
Pompe à deux sens de flux

réversible



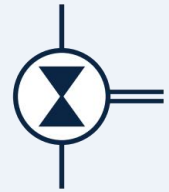
Pompe à cylindrée variable

flèche oblique



Moteur hydraulique

un sens de flux



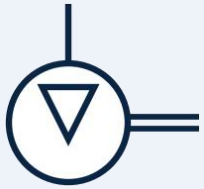
Moteur à deux sens

rotation réversible



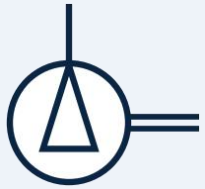
Moteur à cylindrée variable

vitesse réglable



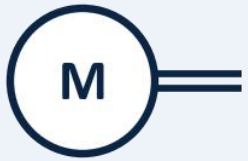
Moteur pneumatique

triangle creux



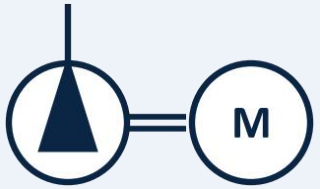
Compresseur

produit de l'air comprimé



Moteur électrique

entraîne la pompe



Groupe moto-pompe

moteur + pompe sur un même arbre

Triangle plein : hydraulique · **creux** : pneumatique. **Sommet vers l'extérieur** : pompe (l'énergie sort) · **vers l'intérieur** : moteur.
Deux triangles : deux sens de flux. **Flèche oblique** : cylindrée variable.

Moteur hydraulique : vitesse, couple et puissance

VITESSE DE ROTATION

$$N = \frac{Q\,\eta_v}{\mathrm{Cyl}}$$

N [tr/min] = Q [L/min] × 1 000 × η_v / Cyl [cm³/tr]

COUPLE DISPONIBLE

$$C = \frac{\mathrm{Cyl}\,\Delta p\,\eta_{hm}}{2\pi}$$

C [N·m] ≈ Cyl [cm³/tr] × Δp [bar] × η_{hm} / 62,8

PUISSANCE MÉCANIQUE

$$P = C\,\omega = \frac{2\pi\,N\,C}{60}$$

η global = η_v × η_{hm} = $P_{mécanique}$ / $P_{hydraulique}$

POMPE ET MOTEUR : TRANSFERT INVERSE

Pompe : couple C et vitesse N ⇒ débit Q et pression p.

Moteur : débit Q et pression p ⇒ couple C et vitesse N.

Le débit fixe la vitesse, la pression fixe le couple.



Pompes et moteurs à engrenages : mêmes composants, sens de transfert d'énergie inverse.

À RETENIR

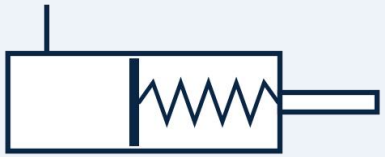
Cyl : cylindrée, volume par tour (cm³/tr).

Vérins : simple effet, double effet, télescopique



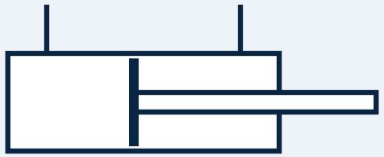
Simple effet

retour par la charge



Simple effet à ressort

retour par ressort



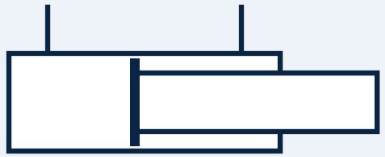
Double effet

poussée et traction



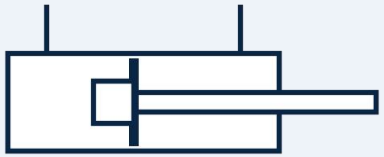
Double tige

mêmes forces dans les deux sens



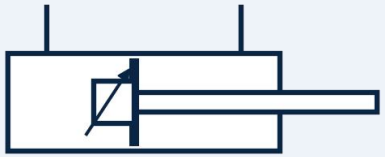
Différentiel

tige de grande section



Amortissement fixe

freine en fin de course



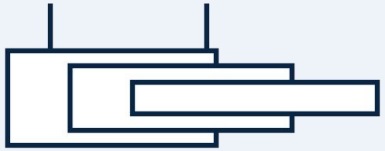
Amortissement réglable

freinage ajustable



Télescopique simple effet

grande course compacte



Télescopique double effet

sortie et rentrée pilotées

FORCES ET VITESSES

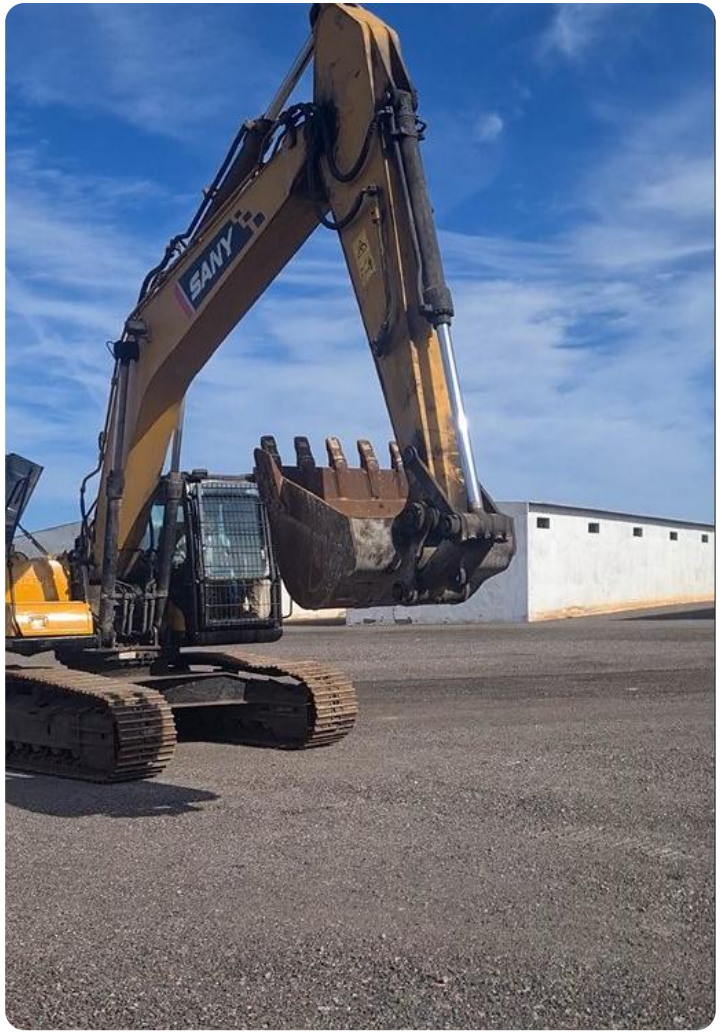
Sortie : $F = p \cdot S$; $v = Q/S$

Rentrée : $F = p \cdot (S - s)$; $v = Q/(S - s)$

Les **orifices** sont dessinés aux extrémités : A côté fond (piston), B côté tige. Un simple effet n'a qu'**un** orifice.

Choisir l'actionneur : vérin ou moteur ?

TP compter sur la machine



Besoin	Actionneur	Grandeurs	Sur la pelle
Mouvement rectiligne : pousser, tirer	Vérin	$F = p \cdot S$; $v = Q/S$	flèche, bras, godet
Rotation continue	Moteur hydraulique	$C \propto Cyl \cdot \Delta p$; $N = Q/Cyl$	translation des chenilles, rotation de la tourelle
Rotation sur un angle limité	Actionneur oscillant	couple et angle	volets, vannes, orientation d'outils

REGARD TERRAIN

Une pelle de cette classe compte environ **4 vérins de travail** (2 de flèche, 1 de bras, 1 de godet) et **3 moteurs hydrauliques** (rotation de la tourelle et 2 translations) : à **vérifier sur la fiche constructeur**. Au TP, comptez-les sur la machine.

Exercice 3 — Moteur de rotation de tourelle

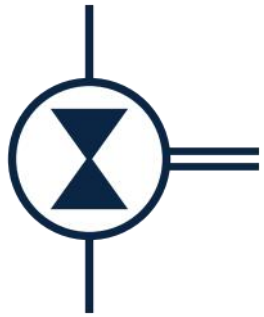
CONTEXTE

Sur une pelle, un moteur hydraulique entraîne la couronne de la tourelle à travers un réducteur.

DONNÉES

- Cylindrée : Cyl = 80 cm³/tr
- Débit : Q = 30 L/min
- Chute de pression : Δp = 200 bar
- Rendement volumique η_v = 0,95
- Rendement hydromécanique η_{hm} = 0,90
- Réducteur : rapport 1/30, η = 0,95

MOTEUR ET RÉDUCTEUR



Moteur à deux sens de flux

Inversion du sens : distributeur 4/3.

Réducteur à train épicycloïdal entre le moteur et la couronne de la tourelle.

QUESTIONS

1. Calculer la vitesse de rotation du moteur.
2. Calculer le couple théorique puis réel.
3. Calculer la puissance mécanique du moteur.
4. Calculer la puissance hydraulique et le rendement global.
5. Calculer la vitesse et le couple de la tourelle.
6. Quel symbole et quel distributeur pour tourner dans les deux sens ?

Exercice 3 — Moteur de rotation de tourelle

1 Vitesse du moteur

$$N = \frac{Q\,\eta_v \times 1000}{\text{Cyl}} = \frac{30 \times 0{,}95 \times 1000}{80}$$

N ≈ 356 tr/min

2 Couple théorique et réel

$$C_{th} = \frac{\text{Cyl}\,\Delta p}{2\pi} = 254{,}6\ \text{N}\cdot\text{m}\ ;\ C = \eta_{hm} C_{th}$$

C ≈ 229 N·m

3 Puissance mécanique

$$P = C\,\omega = 229{,}2 \times \frac{2\pi \times 356{,}25}{60}$$

P ≈ 8,55 kW

4 Hydraulique et rendement

$$P_h = \frac{30 \times 200}{600} = 10\ \text{kW}\ ;\ \eta = \frac{8{,}55}{10}$$

η = 0,855 = η_v × η_{hm}

5 Tourelle

$$N_t = \frac{356{,}25}{30}\ ;\ C_t = 229{,}2 \times 30 \times 0{,}95$$

11,9 tr/min · 6 530 N·m

6 Deux sens de rotation

Moteur à deux sens de flux + distributeur 4/3 (ou 4/2)

P→A, B→T puis P→B, A→T

Bilan : le moteur développe 229 N·m à 356 tr/min ; le réducteur divise la vitesse par 30 et multiplie le couple (6,5 kN·m à 11,9 tr/min). Le **débit** règle la vitesse de rotation, la **pression** le couple : à pression limitée par le limiteur, le couple maximal est borné.

Voir ce qui se passe : les appareils de mesure

TP mesurer la pression



Manomètre

pression relative, en bar



Indicateur de pression

témoin ou capteur de pression



Thermomètre

température du fluide, en °C



Indicateur de niveau

niveau d'huile du réservoir



Débitmètre

débit, en L/min



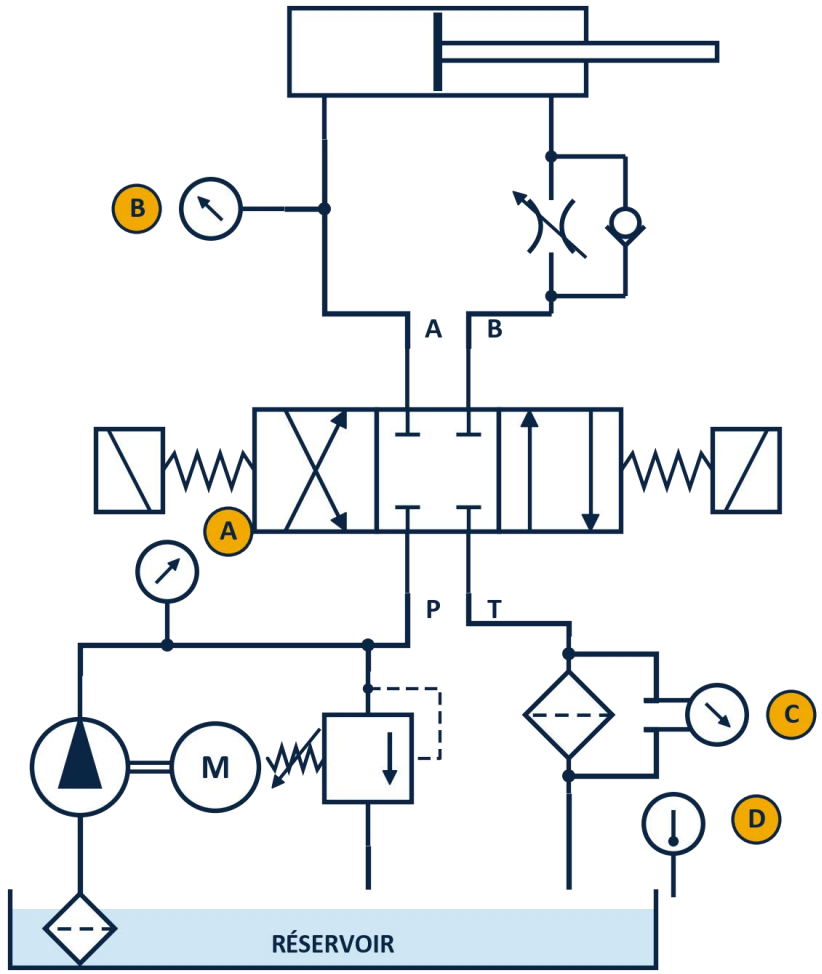
Manomètre différentiel

écart de pression, par exemple sur un filtre

Un appareil de mesure **se branche en dérivation** (sauf le débitmètre, qui est placé **en série**) : c'est ce qui se lit sur le dessin.

Où brancher les appareils de mesure ?

TP lire les manomètres



A **Pression de la pompe** : égale au tarage si le limiteur est ouvert.

B **Pression dans le vérin** : F = p·S ; sert à vérifier la charge.

C **Écart de pression du filtre** de retour : mesure le colmatage.

D **Température de l'huile** : conditionne la viscosité.

SÉCURITÉ

Brancher un manomètre se fait **hors pression** (ou avec un raccord de mesure) : jamais sur une conduite sous pression.

Ce que révèlent les mesures

Mesure	Valeur attendue	Si elle s’écarte, penser à…
Pression de pompe, vérin bloqué	égale au tarage du limiteur	limiteur mal réglé ou encrassé
Pression de pompe, vérin en mouvement	p ≈ F/S plus les pertes de charge	trop haute : frottements, étranglement · trop basse : fuite interne
Écart de pression du filtre	faible, filtre neuf	qui monte vers le seuil de l’indicateur : changer l’élément
Température de l’huile	stable en régime établi (≈ 40 à 60 °C)	au-delà de 80 °C : refroidissement, niveau, limiteur qui souffle
Niveau du réservoir	entre mini et maxi, à froid	en baisse : fuite externe à chercher

À RETENIR

Une mesure ne vaut que **comparée** : à un calcul (chapitre 1), à une valeur de référence, ou à la mesure précédente. Valeurs indicatives à confronter à la notice.

Règles de représentation d'un schéma

ACTIONNEURS : vérins, moteurs
disposés en haut, de gauche à droite

COMPOSANTS DE COMMANDE ET DE RÉGULATION
distributeurs, limiteurs, clapets
ordre séquentiel : du bas vers le haut,
de gauche à droite

SOURCE D'ÉNERGIE
en bas à gauche

pompe, réservoir,
filtre, limiteur

1. **La source d'énergie** est placée en bas et à gauche.
2. **L'état initial** les matériels sont dessinés dans la position qu'ils occupent à l'état initial.
3. **Les composants de commande** sont disposés par ordre séquentiel, du bas vers le haut et de gauche à droite.
4. **Les actionneurs** se placent en haut, de gauche à droite.

État initial : après la mise sous pression, avant que le cycle de fonctionnement commence.

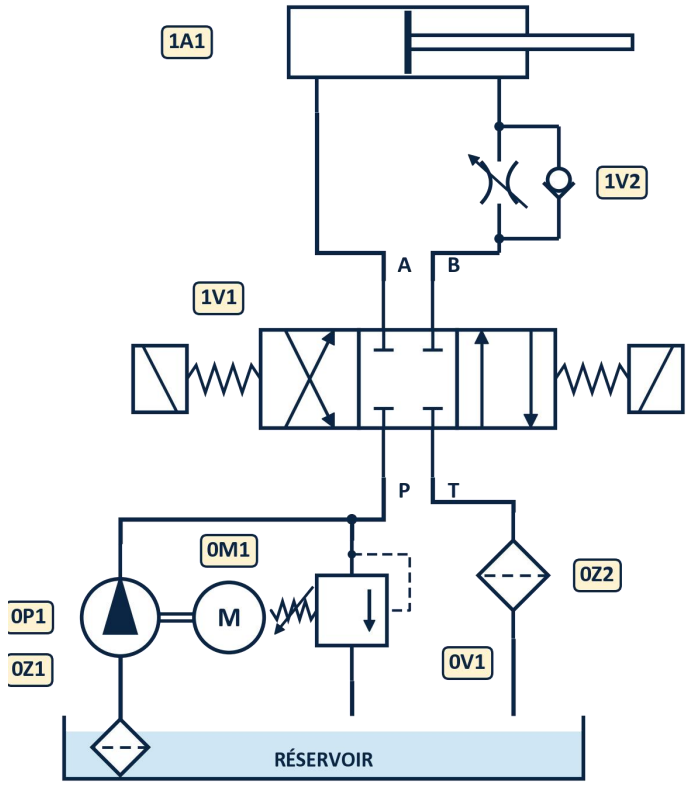
Codes de repérage des composants et des conduites

COMPOSANTS (LETTRE)

Lettre	Composants
P	Pompes et compresseurs
A	Actionneurs
M	Moteurs d'entraînement
S	Capteurs, détecteurs
V	Distributeurs et valves
Z	Autres appareils

CONDUITES

Code	Conduite
P	alimentation en pression
T	retour au réservoir
L	drainage (fuites)
A, B	conduites de travail
X, Y	pilotage



MÉTHODE

Repère = **n° de circuit + lettre + n°** : **1A1** vérin du circuit 1 ; **1V1** son distributeur ; **0P1** pompe de la source (0).

Méthode : lire un schéma en six étapes

TP lire le schéma du banc

1 Source et retour

Repérer la pompe, le réservoir, la source d'air.

2 Actionneurs

Identifier les vérins et moteurs, leurs orifices.

3 Distributeurs

Lire o/p, la commande, la position de repos.

4 Suivre le fluide

Repos d'abord, puis chaque position, case par case.

5 Protections et réglages

Limiteurs de pression et de débit, clapets.

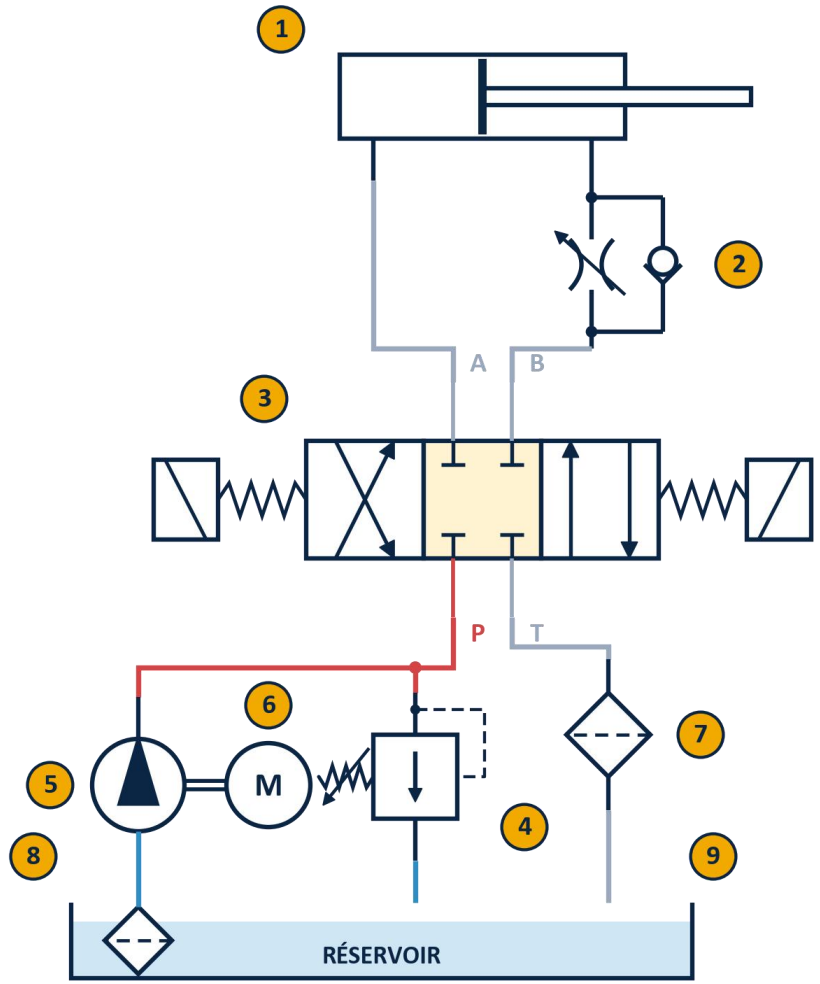
6 Cycle complet

Décrire le mouvement et vérifier v, F, p.

La **même méthode** s'applique en hydraulique et en pneumatique : seuls le dessin de la source et du retour changent.

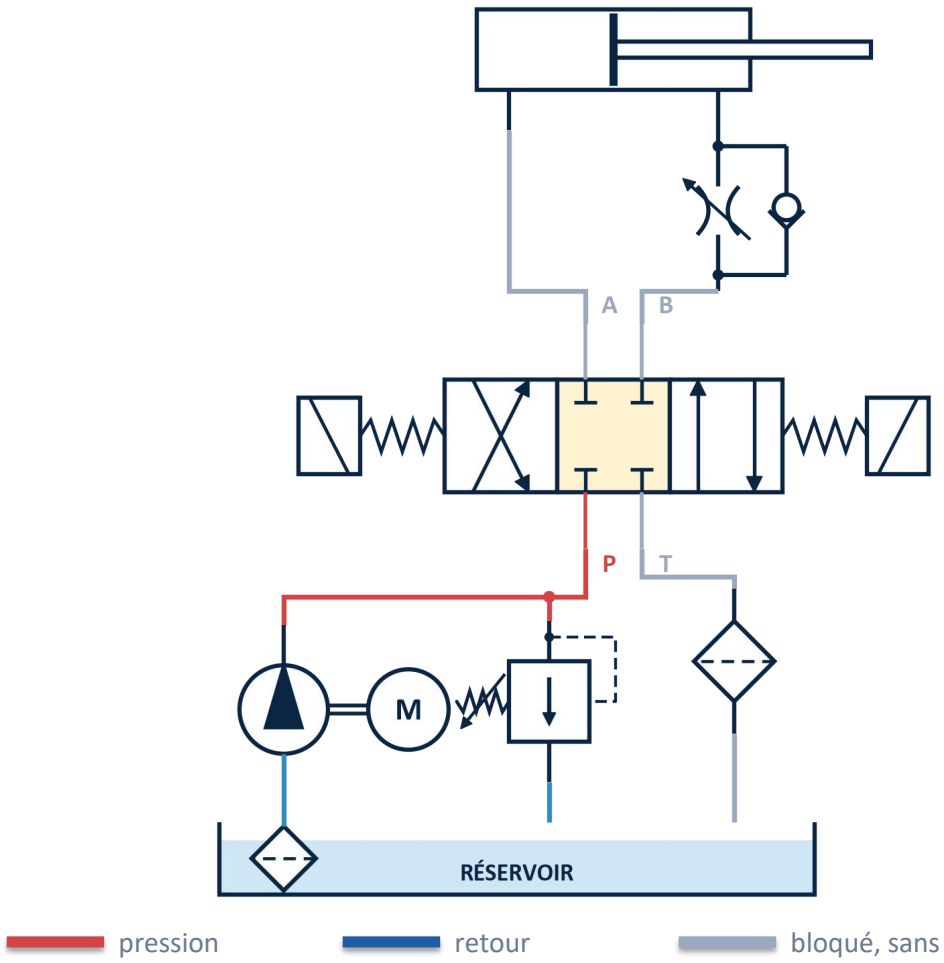
Exemple 1 : vérin hydraulique à double effet

TP câbler le circuit



1. Vérin hydraulique à double effet
2. Limiteur de débit unidirectionnel
3. Distributeur 4/3 à électro-aimants, centre fermé
4. Limiteur de pression
5. Pompe à cylindrée fixe
6. Moteur électrique d'entraînement
7. Filtre de retour
8. Crépine d'aspiration
9. Réservoir

Exemple 1 : au repos (centre fermé)



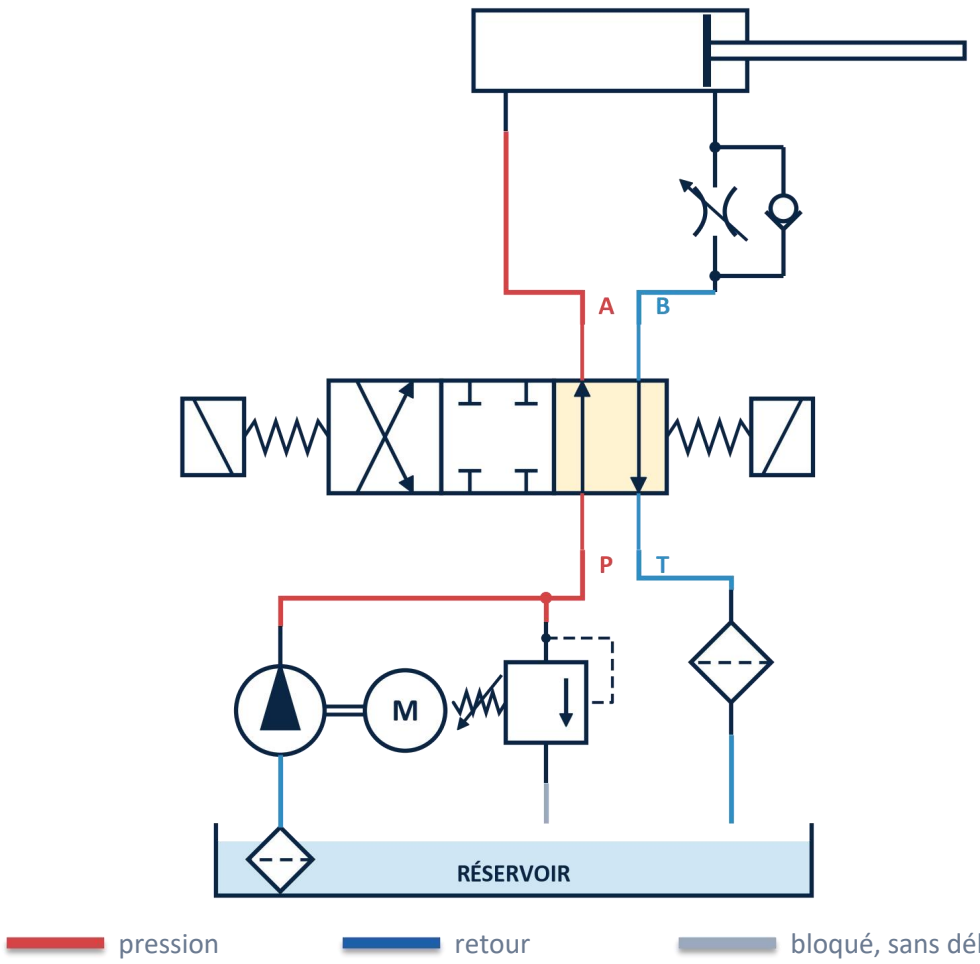
CE QUI SE PASSE AU REPOS

- Électro-aimants hors tension : le distributeur est en **position centrale**.
- Les orifices P, T, A et B sont **bloqués**.
- La pompe continue de débiter : la pression monte jusqu'au tarage et le **limiteur de pression s'ouvre**.
- Le vérin est **immobilisé** : l'huile piégée en A et B le maintient.

$$P_{chaleur} = \frac{Q \times p_{tarage}}{600}$$

tout le débit passe par le limiteur

Exemple 1 : sortie de la tige



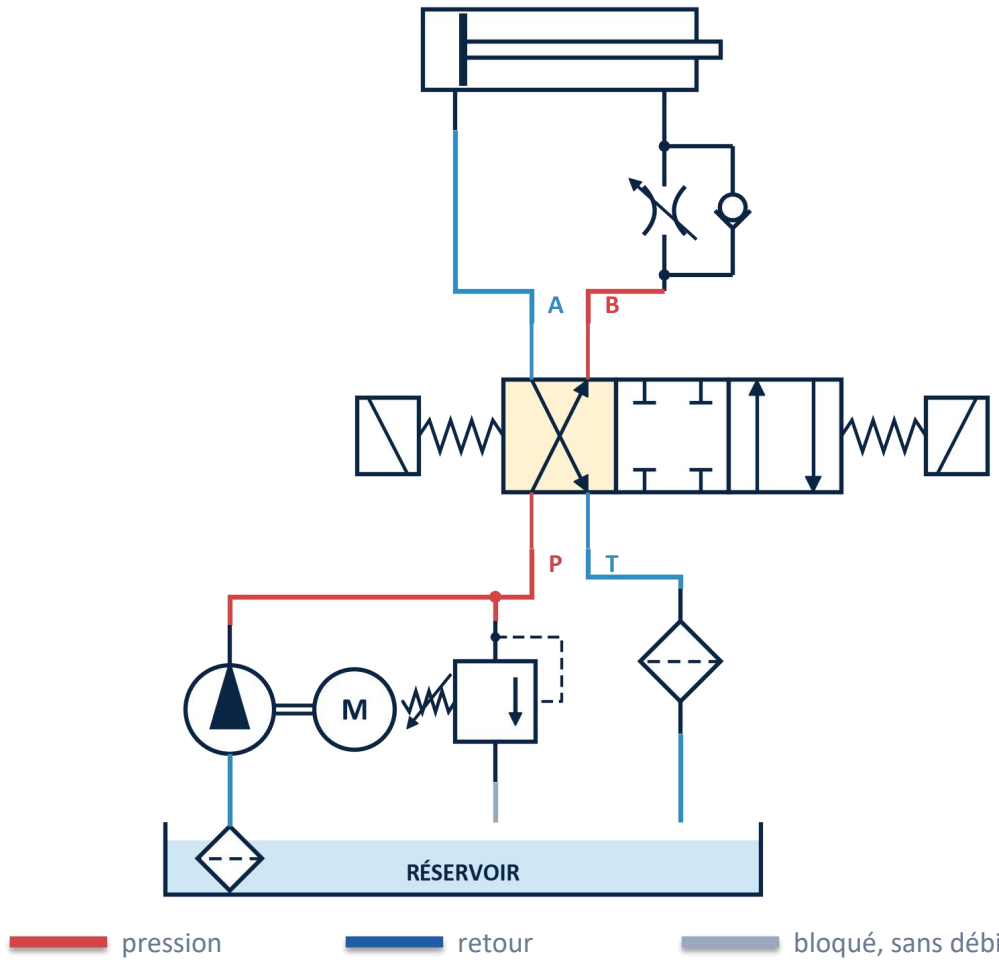
CE QUI SE PASSE EN SORTIE

- On alimente l'électro-aimant droit : la case **P→A, B→T** s'aligne sur les orifices.
- L'huile sous pression entre côté **piston** (A) : la tige **sort**.
- L'huile côté tige traverse le **limiteur de débit** (clapet fermé) : elle est freinée, la **vitesse est réglée**.
- Le limiteur de pression reste fermé : p < tarage.

$$F = p\,S \qquad v = \frac{Q_{réglé}}{S}$$

vitesse imposée par le débit qui entre

Exemple 1 : rentrée de la tige



CE QUI SE PASSE EN RENTRÉE

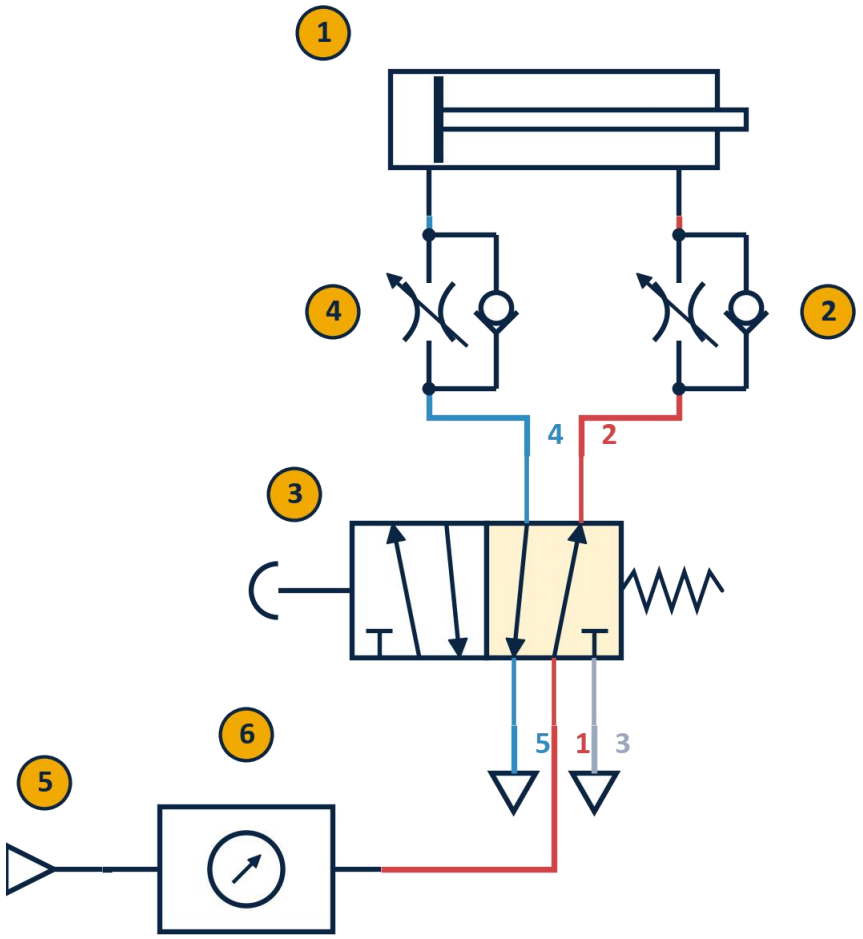
- On alimente l'électro-aimant gauche : la case **P→B, A→T** s'aligne.
- L'huile entre côté **tige** (B) en traversant le **clapet** : passage libre, rentrée **rapide**.
- L'huile côté piston retourne au réservoir par A→T et le **filtre de retour**.
- Force plus faible et vitesse plus grande, car la section utile est plus petite.

$$F = p\,(S - s) \qquad v = \frac{Q}{S - s}$$

la tige rentre plus vite qu'elle ne sort

Exemple 2 : vérin pneumatique à double effet

TP câbler le circuit



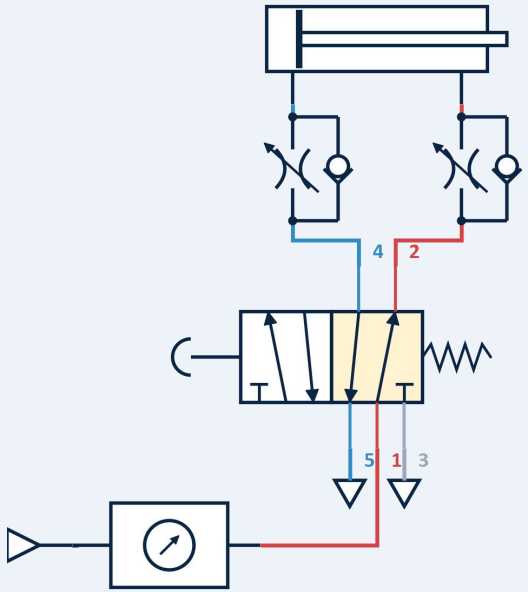
1. Vérin pneumatique à double effet
2. Limiteur de débit unidirectionnel (côté tige)
3. Distributeur 5/2, bouton-poussoir et rappel par ressort
4. Limiteur de débit unidirectionnel (côté piston)
5. Source d'air comprimé
6. Unité de conditionnement

À RETENIR

Les deux limiteurs règlent la vitesse **à l'échappement** : le clapet laisse entrer l'air librement dans le vérin, l'étrangleur freine l'air qui sort. Les orifices 3 et 5 débouchent à l'**atmosphère**.

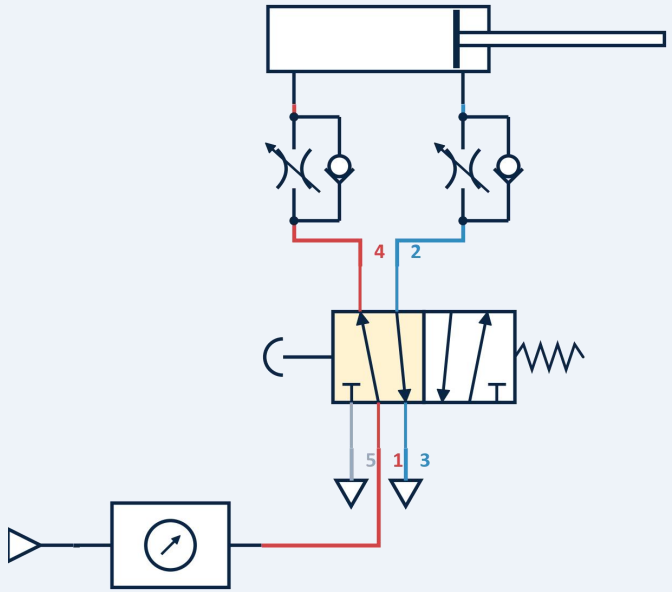
Exemple 2 : les deux états du circuit pneumatique

Bouton relâché (repos)



- Ressort : 1→2, 4→5.
- L'air entre côté **tige** : la tige est **rentrée**.
- L'air du côté piston s'échappe par 5.

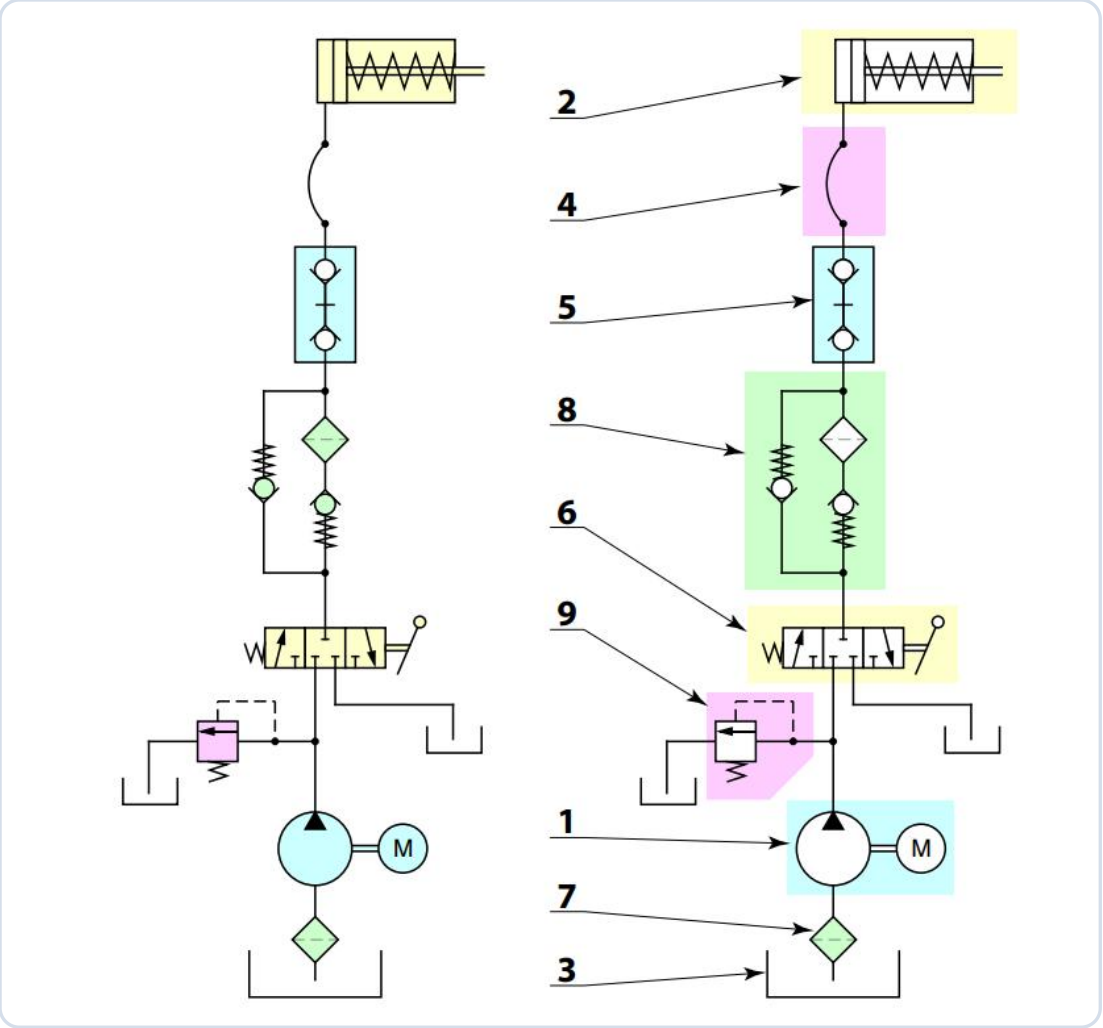
Bouton enfoncé



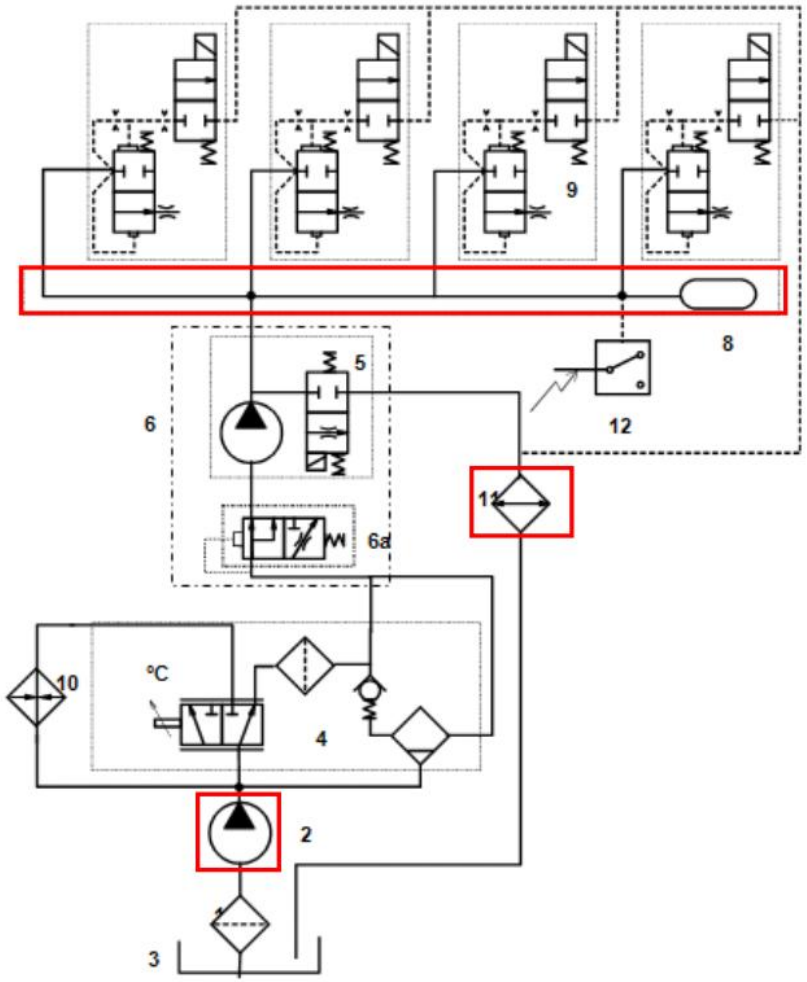
- Signal 14 : 1→4, 2→3.
- L'air entre côté **piston** : la tige **sort**.
- L'air du côté tige s'échappe par 3, freiné.

Exemple 3 : circuit complet, vérin simple effet

1. Groupe moto-pompe : pompe à cylindrée fixe, un sens de flux, et moteur électrique
2. Vérin simple effet à rappel par ressort
3. Réservoir à l'air libre
4. Conduite flexible
5. Raccord rapide avec clapet de non-retour
6. Distributeur 3/3 à levier, rappel par ressort
7. Crépine
8. Filtre monodirectionnel au retour
9. Limiteur de pression (soupape de sécurité)



Lire un schéma complexe : le circuit carburant



1	Pré-filtre	6a	Clapet de lubrification
2	Pompe de gavage	8	Rampe d'injection haute pression
3	Réservoir de carburant	9	Injecteurs à commande électrique
4	Filtre, décanteur d'eau, régulateur de pression basse pression	10	Réchauffeur de carburant
5	Régulateur haute pression	11	Refroidisseur de carburant
6	Pompe haute pression	12	Capteur de pression

À VOUS DE LIRE

1. Repérer le circuit **basse pression** et le circuit **haute pression**.
2. Quel composant **monte** la pression, lequel la **régule** ?
3. À quoi servent le **réchauffeur** et le **refroidisseur** ?
4. Nommer les symboles reconnus : réservoir, filtre, pompe, clapet…

Exercice 4 — Circuit de levage d'une benne

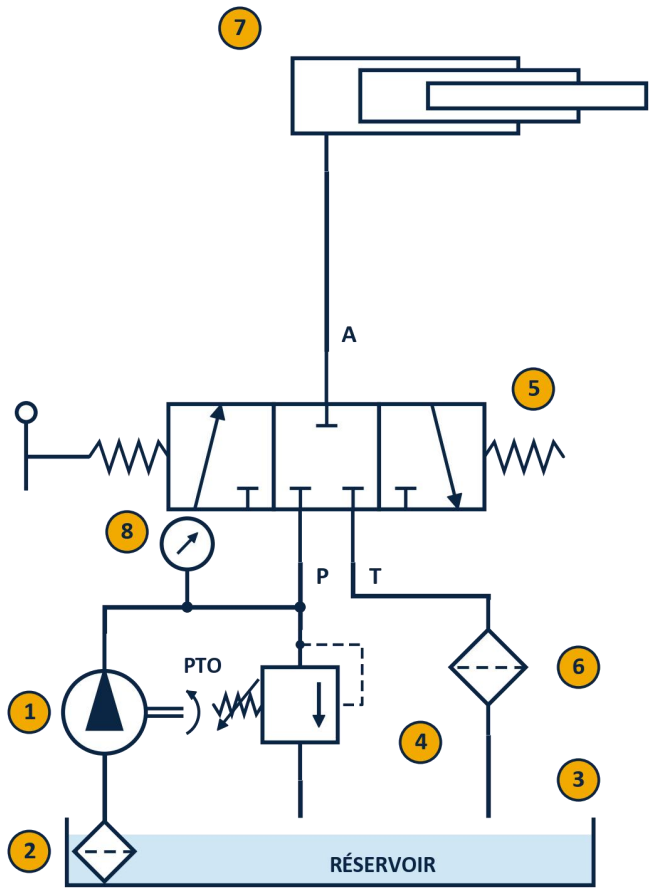
CONTEXTE

Une pompe à engrenages, entraînée par la prise de force du camion, alimente un vérin télescopique à simple effet par un distributeur 3/3 à levier.

DONNÉES

- Effort à fournir au début du levage F = 180 kN
- Vérin : D_1 = 140 mm (1er étage), course 1,0 m
- Débit de la pompe Q = 60 L/min
- Limiteur de pression taré à 135 bar
- Rendement pompe et entraînement η = 0,85

SCHÉMA DU CIRCUIT



QUESTIONS

1. Nommer les composants 1 à 8 et tracer le chemin de l'huile pour lever, maintenir, descendre.
2. Pourquoi un centre fermé ? Que fait le limiteur en position de maintien ?
3. Calculer la pression nécessaire au début du levage.
4. Vérifier le tarage du limiteur.
5. Calculer la vitesse de sortie et la durée de la course du 1er étage.
6. Calculer la puissance à la prise de force.

Exercice 4 — Circuit de levage d'une benne

1 Composants et chemins

1 pompe/PTO · 2 crépine · 3 réservoir · 4 limiteur · 5 distributeur 3/3 · 6 filtre · 7 vérin · 8 manomètre

Lever P→A · Maintien bloqué · Descente A→T

2 Centre fermé

La charge est maintenue ; en maintien, tout le débit passe par le limiteur

60 × 135 / 600 = 13,5 kW de chaleur

3 Pression de levage

$$S_1 = \frac{\pi D_1^2}{4} = 153{,}9\ \text{cm}^2\ ;\ p = \frac{F}{S_1} = \frac{180\,000}{153{,}9 \times 10^{-4}}$$

p ≈ 117 bar

4 Tarage du limiteur

$$\text{marge} = \frac{135 - 117}{117}$$

≈ 15 % : tarage correct

5 Vitesse et durée

$$v_1 = \frac{Q}{S_1} = \frac{10^{-3}}{153{,}9 \times 10^{-4}} = 0{,}065\ \text{m/s}$$

v ≈ 6,5 cm/s · 15,4 s par mètre

6 Puissance à la prise de force

$$P_h = \frac{60 \times 117}{600} = 11{,}7\ \text{kW}\ ;\ P_{PTO} = \frac{P_h}{0{,}85}$$

≈ 13,8 kW

Bilan : au levage, la pression (117 bar) est imposée par la **charge**, la vitesse (6,5 cm/s) par le **débit**. En maintien, 13,5 kW partent en chaleur dans le limiteur : un **centre tandem** avec clapet ferait mieux (voir l'exercice 5).

Exercice 5 — Concevoir le circuit d'une presse

CONTEXTE

Un vérin double effet serre une pièce dans une presse d'atelier. Il faut choisir le vérin, puis dessiner le circuit qui répond au cahier des charges.

DONNÉES

- Effort de serrage F = 50 kN
- Pression maximale admissible : 160 bar
- Pistons disponibles : Ø 50 · 63 · 80 · 100 mm
- Vitesse de sortie souhaitée : 0,05 m/s
- Pompe disponible : 20 L/min

CAHIER DES CHARGES

- Sortie **lente et réglable**
- Rentrée à **vitesse libre**
- **Arrêt en position** à tout instant
- Pompe **déchargée** à l'arrêt
- **Protection** contre les surcharges
- **Contrôle** de la pression
- **Filtration** au retour

QUESTIONS

1. Choisir le diamètre du piston sans dépasser 160 bar.
2. Calculer la pression de service pour 50 kN.
3. Calculer le débit pour 0,05 m/s : la pompe suffit-elle ?
4. Choisir le centre du distributeur 4/3 et justifier.
5. Choisir le réglage de vitesse et sa position.
6. Dresser la liste des composants et dessiner le schéma.

Exercice 5 — Presse d'atelier : dimensionnement

1 Diamètre du piston

$$S_{min} = \frac{F}{p_{max}} = \frac{50\,000}{16 \times 10^6} = 31{,}25 \text{ cm}^2$$

Ø 63 : 31,17 cm² (trop juste) → Ø 80 mm

2 Pression de service

$$p = \frac{F}{S} = \frac{50\,000}{50{,}27 \times 10^{-4}}$$

p ≈ 99,5 bar < 160 bar

3 Débit nécessaire

$$Q = S\,v = 50{,}27 \times 10^{-4} \times 0{,}05 = 2{,}51 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$$

15,1 L/min < 20 L/min : suffisant

4 Centre du 4/3

Centre tandem : le vérin reste bloqué et la pompe est déchargée à l'arrêt

tandem

5 Réglage de vitesse

Limiteur de débit unidirectionnel placé à l'échappement, côté tige

meter-out

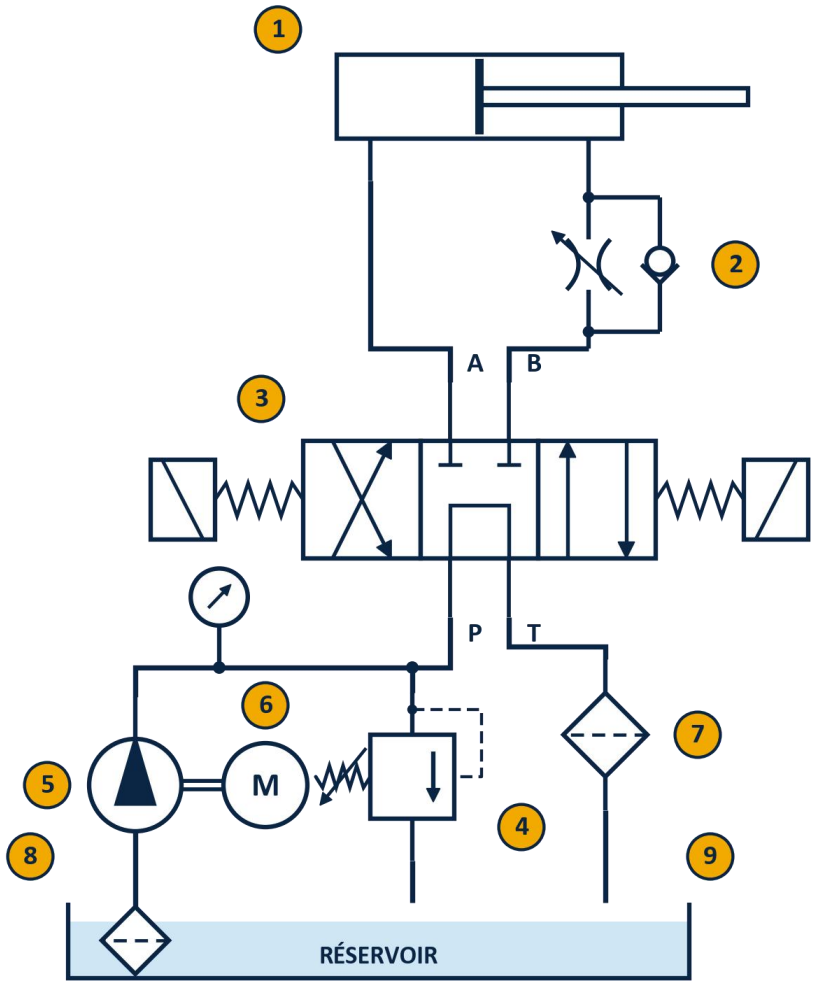
6 Limiteur de pression

Taré à environ 20 % au-dessus de 99,5 bar

≈ 120 bar

Bilan : le surplus de 4,9 L/min part au réservoir par le limiteur sous 120 bar, soit environ **1 kW**, au lieu de **20 L/min × 120 bar / 600 = 4 kW** qu'aurait coûté un centre fermé à l'arrêt.

Exercice 5 — Schéma proposé



1. Vérin Ø 80 / 45 : 50 kN à 99,5 bar
2. Limiteur de débit unidirectionnel (meter-out)
3. Distributeur 4/3 à centre tandem
4. Limiteur de pression taré à 120 bar
5. Pompe 20 L/min
6. Moteur électrique
7. Filtre de retour
8. Crépine
9. Réservoir

MÉTHODE

Un manomètre sur la ligne de pression contrôle la pression de service.

Carte de synthèse du chapitre

Schéma hydraulique ou pneumatique
symboles · lecture · repérage

1 Langage du schéma

symbole = fonction · traits · source

2 Régulation

limiteur NF · réducteur NO · débit

3 Distribution

o/p · cases · centre · commandes

4 Conversion

pompes, moteurs, vérins

5 Mesure

pression, température, Δp, niveau

6 Lire et dessiner

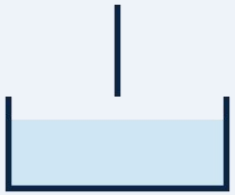
règles · codes · méthode en 6 étapes

SYNTHÈSE DU CHAPITRE

Ce qu’il faut retenir

1. Un symbole représente une **fonction**, jamais la forme du composant.
2. Un distributeur se lit **case par case** : orifices, positions, commande, repos.
3. Le **limiteur** de pression protège (fermé), le **réducteur** règle l’aval (ouvert), le **limiteur de débit** règle la vitesse.
4. **Triangle plein** : hydraulique, **creux** : pneumatique ; le sens du triangle distingue **pompe** et **moteur**.
5. On dessine le circuit **au repos** : source en bas à gauche, actionneurs en haut.

Fiche de symboles (1/2) : conditionnement, régulation, distribution



Réservoir



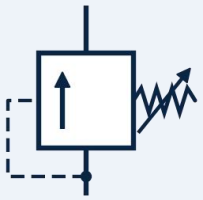
Filtre



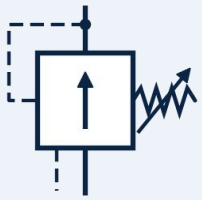
Refroidisseur



Accumulateur



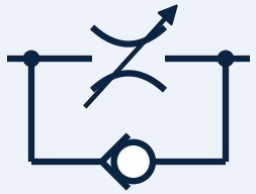
Limiteur de pression



Réducteur de pression



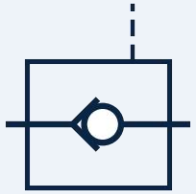
Étranglement réglable



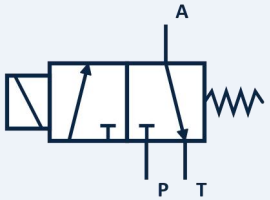
Limiteur unidirectionnel



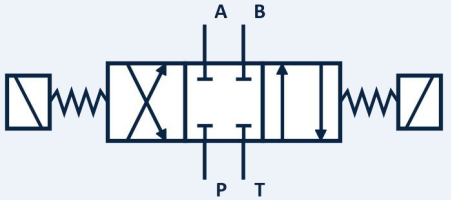
Clapet anti-retour



Clapet piloté

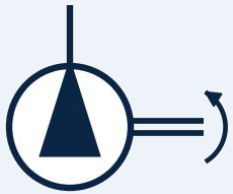


Distributeur 3/2

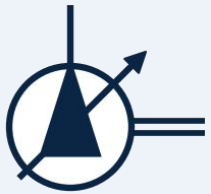


Distributeur 4/3

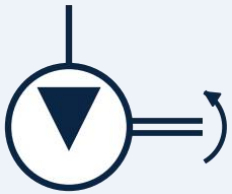
Fiche de symboles (2/2) : conversion, mesure, source



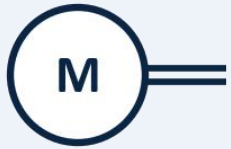
Pompe



Pompe à cylindrée variable



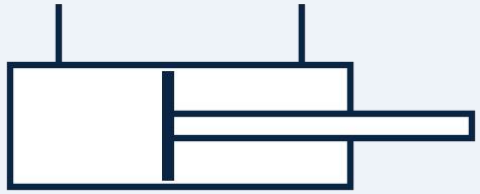
Moteur hydraulique



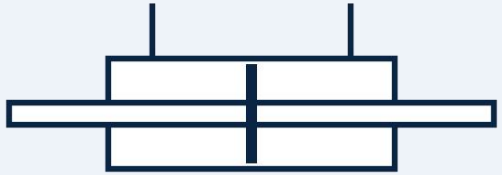
Moteur électrique



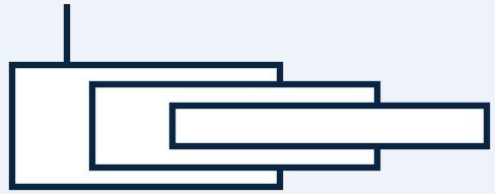
Vérin simple effet



Vérin double effet



Vérin double tige



Vérin télescopique



Manomètre



Thermomètre



Débitmètre



Source hydraulique

Huit pièges de lecture

Dessiné au repos

Le schéma montre l'état initial, pas le cycle en cours.

4/3 ≠ 3/4

Le premier chiffre compte les orifices, le second les positions.

Case de repos

Droite pour 2 positions, centrale pour 3.

Flèche ≠ débit

Une flèche indique un chemin possible, pas un débit réel.

Plein ou creux

Triangle plein : hydraulique ; creux : pneumatique.

Pointillé

Pilotage, fuite ou purge : jamais une conduite de travail.

NF et NO

Limiteur de pression : fermé. Réducteur : ouvert.

Retour au réservoir

Conduite au-dessus ou au-dessous du niveau : sens du fluide.

QCM d'auto-évaluation : 10 questions

1 **Un distributeur 4/3 a…**

a) 4 orifices, 3 positions b) 3 orifices, 4 positions c) 4 orifices, 4 positions

2 **Avec 3 positions, la position de repos est…**

a) la case de droite b) la case de gauche c) la case centrale

3 **Le limiteur de pression est…**

a) normalement ouvert b) normalement fermé c) un clapet anti-retour

4 **Un triangle plein désigne…**

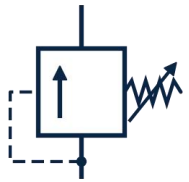
a) le pneumatique b) l'hydraulique c) l'électrique

5 **La source d'énergie se place…**

a) en haut à droite b) au centre c) en bas à gauche

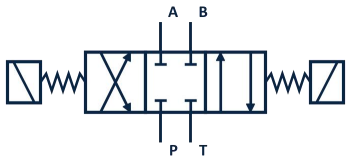
6 **Le repère 1A1 désigne…**

a) l'actionneur n°1 du circuit 1 b) un distributeur c) la pompe

7 

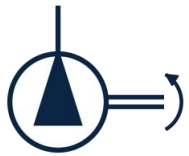
Ce symole est…

a) un réducteur de pression
b) un limiteur de débit
c) un limiteur de pression

8 

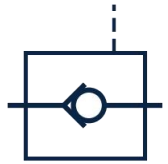
Ce distributeur est un…

a) 4/3 à centre fermé
b) 3/4 à centre ouvert
c) 4/2 à ressort

9 

Ce composant est…

a) un moteur hydraulique
b) une pompe à cylindrée fixe
c) un compresseur

10 

Ce symbole est…

a) un filtre
b) un limiteur de débit
c) un clapet piloté

QCM : réponses et justifications

N°	Réponse	Justification
1	a	o/p : 4 orifices et 3 positions.
2	c	Trois positions : la case centrale est la position de repos.
3	b	Le limiteur de pression est normalement fermé : il ne s'ouvre qu'au-delà du tarage.
4	b	Triangle plein : énergie hydraulique ; creux : pneumatique.
5	c	Règle de représentation : source en bas à gauche.
6	a	1A1 : actionneur (A) n°1 du circuit 1.
7	c	Flèche décalée, pilotage depuis l'entrée, ressort : limiteur de pression.
8	a	4 orifices, 3 positions, centre fermé, deux électro-aimants.
9	b	Triangle plein dont le sommet touche le cercle, côté refoulement : pompe à cylindrée fixe.
10	c	Clapet dans un cadre, avec un pilotage en pointillé : clapet piloté pour ouvrir.

Prêt pour le TP ? Votre checklist

Dans la tête

- Symboles : pompe, vérin, distributeur, limiteur
- Orifices : P, T, A, B et 1 à 5
- État initial et case de repos
- Méthode de lecture en six étapes

Dans les mains

- Schéma du banc, imprimé
- Crayons rouge et bleu pour suivre le fluide
- Fiche de symboles du chapitre
- Gants, lunettes, chaussures de sécurité

Pour la sécurité

- Repérer le tarage avant la mise sous pression
- Ne jamais débrancher un raccord sous pression
- Bloquer toute charge avant d'intervenir
- Signaler toute fuite à l'encadrant

Avant de câbler : **repassez le schéma au crayon**, rouge pour la pression, bleu pour le retour, dans chaque position.

Pour aller plus loin et prochain chapitre

Normes de référence

- **ISO 1219-1** : symboles graphiques hydrauliques et pneumatiques
- **ISO 1219-2** : schémas de circuits, repérage des composants
- **ISO 5599** : repérage des orifices des distributeurs pneumatiques
- **ISO 5598** : vocabulaire de la transmission de puissance par fluide
- **ISO 4413** : règles de sécurité des systèmes hydrauliques

Travail personnel

- Redessiner de mémoire l'exemple 1 avec un centre tandem.
- Relever sur une machine le schéma constructeur et en lister les symboles.
- Compléter votre fiche de symboles personnelle.

CHAPITRE 3

Technologie des systèmes hydrauliques

Centrale hydraulique, réservoirs, filtres, accumulateurs, pompes, moteurs, vérins, distributeurs et appareils de protection.

Annexe : les planches de symboles de votre cours

Référence : planches conservées pour consultation, telles qu’elles figurent dans votre cours.

A1 Traits et raccordements

A2 Sources et conditionnement

A3 Régulation

A4 Organes de commande

A5 Distributeurs : principe et exemples

A6 Repérage des orifices

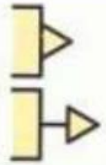
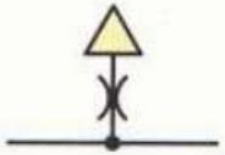
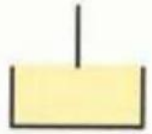
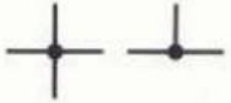
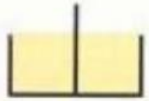
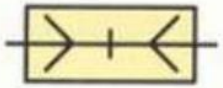
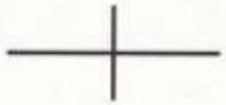
A7 Commandes et rappels

A8 Accessoires et mesure

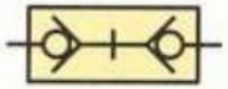
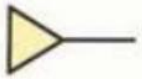
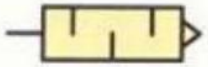
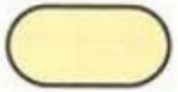
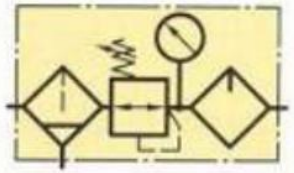
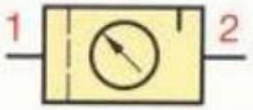
A9 Conversion (1/2)

A10 Conversion (2/2)

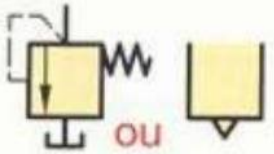
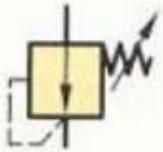
Annexe A1 — Traits et raccordements

Conduite de travail, de retour d'alimentation		Liaison électrique		Évacuation d'air : – non-connectable – avec connexion	
Conduite de pilotage, de fuite, de purge...		Purge d'air continue		Réservoir à l'air libre : – conduite débouchant au-dessus du niveau du fluide	
Raccordement de conduites		Purge d'air temporaire		– conduite débouchant au-dessous du niveau du fluide	
Conduite flexible		Raccord rapide auto-obturant – accouplé		Accumulateur à gaz	
Croisement de conduites		– désaccouplé		Purgeur à commande manuelle	

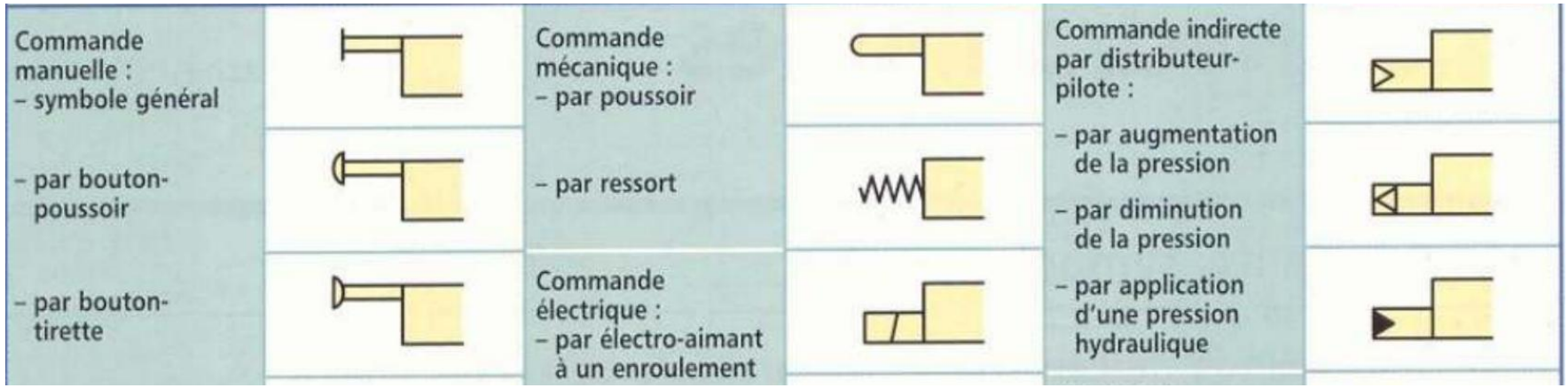
Annexe A2 — Sources d'énergie et conditionnement

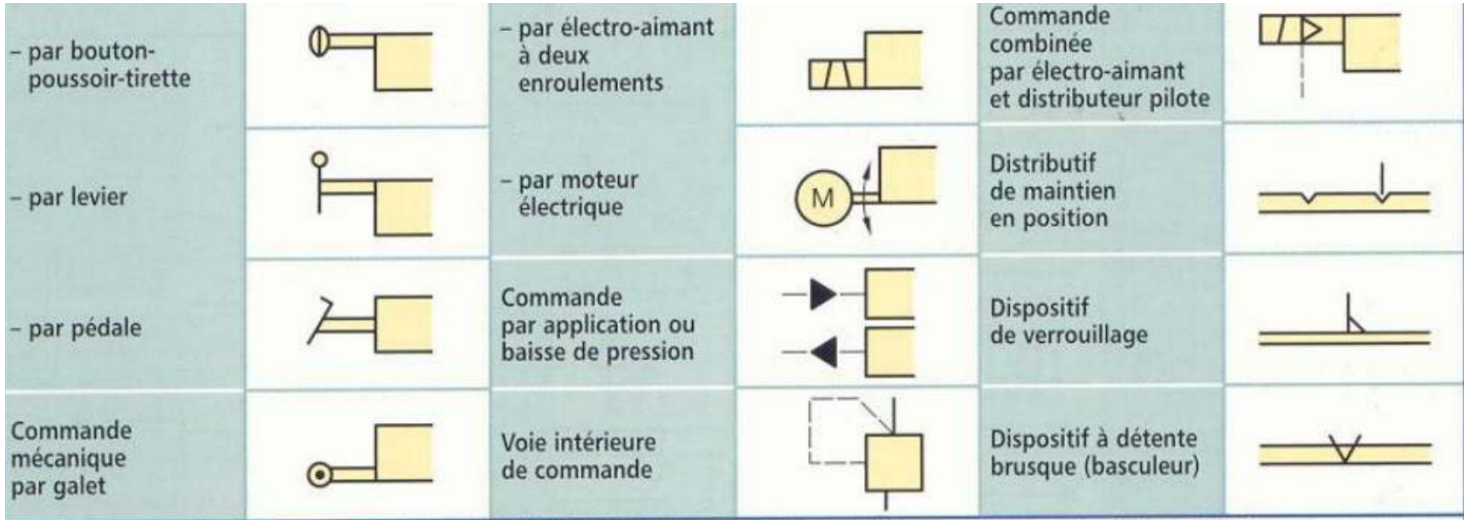
Source d'énergie hydraulique		Raccord rapide avec clapet de non-retour		Déshydrateur	
Source d'énergie pneumatique		Raccord rotatif à une voie		Lubrificateur	
Vide		Silencieux pneumatique		Refroidisseur ou réfrigérant	
Réunion de fonction en un seul bloc		Réservoir sous pression Accumulateur		Unité de conditionnement – filtre, – régulateur de pression, – manomètre – lubrificateur	 Simplifié 
Liaison mécanique : arbre, levier, tige de piston...		Filtre, crépine			

Annexe A3 — Régulation

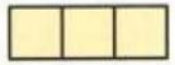
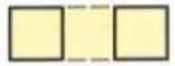
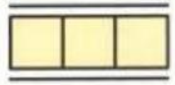
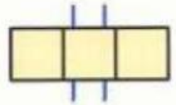
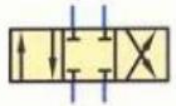
Limiteur de débit : – non réglable		Diviseur de débit		Limiteur de pression (soupape de sûreté)	
– réglable		Vanne robinet		Réducteur de pression (détendeur)	

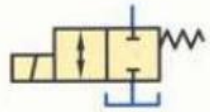
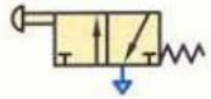
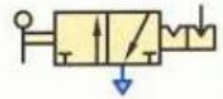
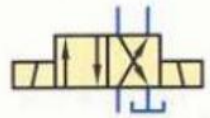
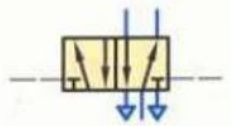
Annexe A4 — Organes de commande





Annexe A5 — Distributeurs : principe et exemples

Le symbole constitué par des cases multiples indique un appareil à autant de positions que le symbole comporte de cases.	
S'il existe une position intermédiaire de passage, la case est délimitée par des traits interrompus courts.	
Les positions intermédiaires de passage correspondant à des degrés variables d'étranglement d'écoulement sont représentés par deux traits parallèles.	
Les conduites aboutissent à la case de la position « repos ». Si quatre conduites arrivent à cette case, il y a quatre orifices au distributeur.	
À l'intérieur des cases, les flèches indiquent le sens de circulation du flux entre les orifices.	

Distributeur 2/2, hydraulique, à commande par électro-aimant et ressort de rappel.	
Distributeur 3/2, pneumatique, à commande par bouton-poussoir et ressort de rappel.	
Distributeur 3/2, pneumatique, à commande par levier, dispositif de maintien en position.	
Distributeur 4/2, hydraulique, à commande et rappel par électro-aimant.	
Distributeur 5/2, pneumatique, à commande par pression des deux côtés.	

Annexe A6 — Repérage des orifices

- **Repérage des orifices principaux**

Distributeurs 2/2 et 3/2	
1	Entrée (arrivée de la pression)
2	Sortie (vers l'utilisation)
3	Échappement
Distributeurs 4/2, 5/2 et 5/3	
1	Entrée (arrivée de la pression)
2-4	Sortie (vers l'utilisation)
3-5	Échappement

Remarque : Pour certains usages, un distributeur 3/2 **NO** peut avoir l'entrée en 3 et l'échappement en 1.

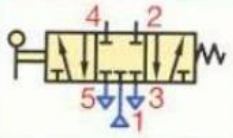
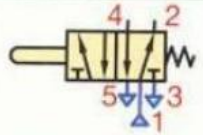
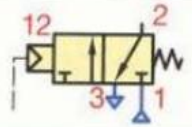
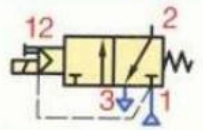
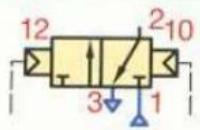
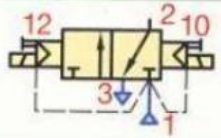
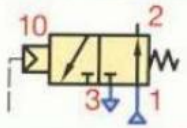
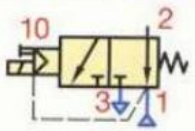
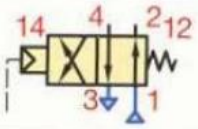
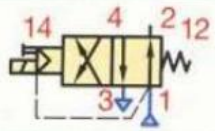
- **Repérage des orifices de pilotage**

Ce repérage est basé sur un principe fonctionnel. Il s'exprime par un numéro à deux chiffres (12, 14 ou 10) qui indique la mise en liaison des orifices principaux provoquée par l'apparition du signal.

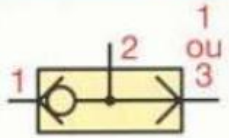
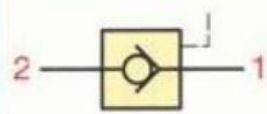
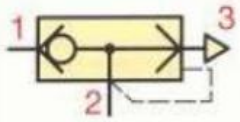
Signal	Signification
12	Établissement de la liaison entre les orifices 1 et 2
14	Établissement de la liaison entre les orifices 1 et 4
10	Interruption de la liaison entre les orifices 1 et 2 (distributeurs 2/2 et 3/2).

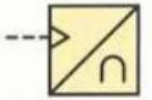
Annexe A7 — Commandes et rappels des distributeurs

- **Exemples d'application**

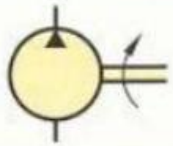
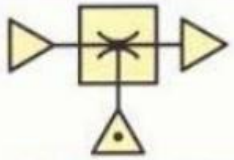
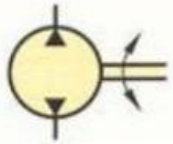
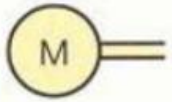
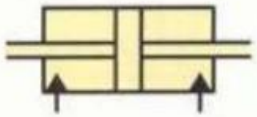
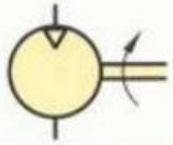
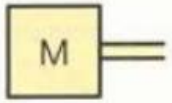
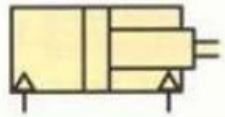
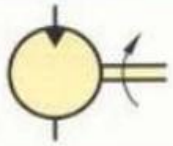
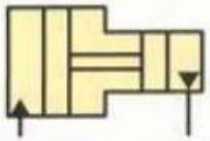
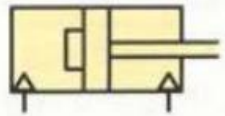
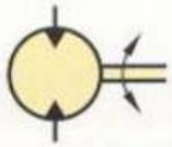
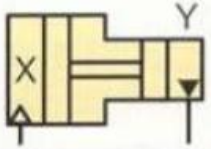
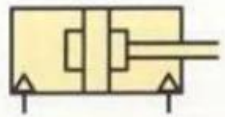
Symbole	Commande	Rappel	Symbole	Commande	Rappel
	Levier	Ressort		Poussoir	Ressort
	Pneumatique	Ressort		Électro-pneumatique	Ressort
	Pneumatique	Pneumatique		Électro-pneumatique	Électro-pneumatique
	Pneumatique	Ressort		Électro-pneumatique	Ressort
	Pneumatique	Ressort		Électro-pneumatique	Ressort
	Pneumatique	Ressort		Électro-pneumatique	Ressort

Annexe A8 — Accessoires de distribution et mesure

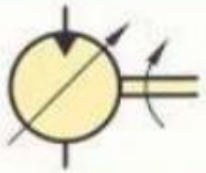
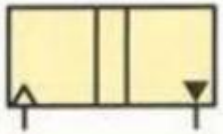
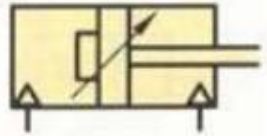
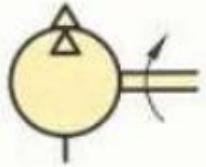
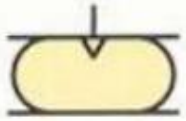
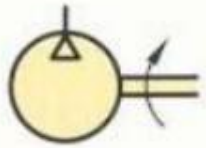
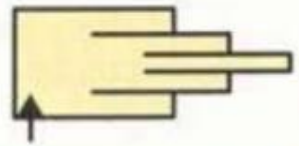
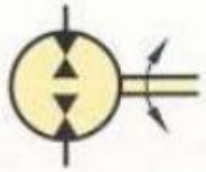
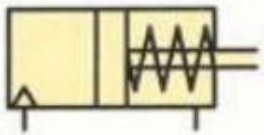
Sélecteur de circuit		Clapet de non-retour : – sans ressort		Clapet de non-retour piloté pour ouvrir	
Soupape d'échappement rapide		– avec ressort		Limiteur de débit monodirectionnel	

Indicateur de pression		Indicateur de niveau		Compteur totalisateur	
Manomètre		Thermomètre		Compteur d'impulsions sortie électrique	
Manomètre différentiel		Débitmètre		Compteur d'impulsions sortie analogique	

Annexe A9 — Conversion de l'énergie (1/2)

Pompe hydraulique à cylindrée fixe – à un sens de flux et à un sens de rotation		Générateur de vide		Vérin hydraulique à double effet – à simple tige	
– à deux sens de flux et à deux sens de rotation		Moteur électrique		– à double tige traversante	
Moteur pneumatique		Entraînement non électrique		Vérin différentiel	
Moteur hydraulique à cylindrée fixe : – à un sens de flux et à un sens de rotation		Multiplicateur de pression : – à une seule nature de fluide		Vérin avec amortisseur : – fixe d'un côté	
– à deux sens de flux et à deux sens de rotation		– à deux nature de fluide		– fixe des deux côtés	

Annexe A10 — Conversion de l'énergie (2/2)

Moteur hydraulique à cylindrée variable		Échangeur de pression air-huile à simple effet		– réglable d'un côté	
Pompe à vide		Vérin souple		– réglable des deux côtés	
Compresseur à cylindrée fixe à un sens de flux		Vérin pneumatique à simple effet en course aller : – évacuation à l'air libre		Vérin télescopique : – à simple effet	
Pompe à moteur à cylindrée fixe et à deux sens de flux		– rappel par ressort		– à double effet	